



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA
ARMADA
UNEFA – NÚCLEO ZULIA
ÁREA ACADÉMICA
COORDINACIÓN DE TRABAJO ESPECIAL DE GRADO
CARRERA: INGENIERÍA DE SISTEMAS

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA
METODOLOGÍA KANBAN

Tutor(a):
Ing. Ysgleimy Bermúdez
C.I. V-14.416.199

Autor(a):
Br. Javier Romero
C.I. V-29.842.051

Febrero, 2025



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA
ARMADA
UNEFA – NÚCLEO ZULIA
ÁREA ACADÉMICA
COORDINACIÓN DE TRABAJO ESPECIAL DE GRADO
CARRERA: INGENIERÍA DE SISTEMAS

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA AUTOMATIZACIÓN LA
METODOLOGÍA KANBAN

Trabajo Especial de Grado presentado como requisito parcial para optar al
Título de la Carrera: Ingeniería de Sistemas

Tutor(a):
Ing. Ysgleimy Bermúdez
C.I. V-14.416.199

Autor(a):
Br. Javier Romero
C.I. V-29.842.051

Febrero, 2025

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
DE LA FUERZA ARMADA BOLIVARIANA
VICERRECTORADO ACADÉMICO



APROBACIÓN DEL TUTOR ACADÉMICO

Por medio de la presente, yo Ing. Ysgleimy Bermúdez C.I. 14.416.199, hago constar que he leído el Trabajo Especial de Grado, realizado por el estudiante: **Javier Alejandro Romero Chávez C.I. V 29.842.051**, para optar al Grado de Ingeniero en Sistemas, cuyo título es, **SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA KANBAN**. Considero que el trabajo reúne los requisitos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del jurado examinador que designe la UNEFA-Zulia con los requisitos y méritos suficientes para su aprobación.

En la Ciudad de Maracaibo, a los 12 días del mes de Febrero del 2025.

Ing. Ysgleimy Bermúdez
C.I.V. 14.416.199
Tutor Académico

DEDICATORIA

En primera instancia, a mi país, Venezuela, tierra de guerreros, para tu beneficio y crecimiento, que el fruto de esta investigación sea marca de tu legado. En suma, a mi madre, Mónica, por su interminable labor de crianza, por sus consejos, por caricias, por ser fuente de inspiración y motivación para superar mis límites. A mi abuelo, Héctor, hombre estoico de semblante noble, amante de la vida, ejemplo a seguir de tenacidad, virilidad, y resiliencia, dedico el producto de mis esfuerzos a ti y tu memoria, que desde el cielo eres fuente de mi fuerza. A mis hermanos, Diego, Fabiola, y Eduardo, este trabajo, y los que vendrán, es para ustedes.

AGRADECIMIENTOS

Reciba mis agradecimientos primeramente la Universidad Nacional Experimental Politécnica de las Fuerzas Armadas, mi casa de estudios, por su bienvenida cálida y su constante esfuerzo por impulsar las ideas de sus estudiantes, a su equipo docente, grandes profesionales que dedican gran labor a los jóvenes que entran y salen de las aulas. A mi tutora, Ing. Isgleimy Bermúdez, por su labor de guía durante este proceso y vislumbrar el camino para su éxito. A todos mis compañeros de aula, por su influencia positiva en mi experiencia como estudiante.

A todos, gracias.

ÍNDICE GENERAL

	Pág.
PORTADA	I
CONTRAPORTADA	II
PAGINA DE APROBACION DEL TUTOR(A)	III
DEDICATORIA	IV
AGRADECIMIENTOS.....	V
INDICE GENERAL	VI
LISTA DE CUADROS.....	VII
LISTA DE FIGURAS.....	VIII
LISTA DE GRAFICAS	IX
RESUMEN	X
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I: EL PROBLEMA	3
Planteamiento del problema	3
Formulación del problema	8
Objetivo general y específicos	8
Justificación e importancia de la investigación	9
Delimitación del proyecto.....	10
CAPÍTULO II: EL MARCO TEÓRICO	11
Antecedentes de la investigación	11
Bases teóricas	18
Metodología Kanban	18
Metodología Estructurada para el desarrollo de Sistemas de Información..	19
Gestión del Conocimiento y Tecnología de la Información y Comunicaciones	22
Bases legales	23
Definición de términos	25
Kanban	25
Sistema de Información.....	26
Estudio de Factibilidad	26

Análisis	26
Diseño General.....	26
Diseño Detallado	27
Programación	27
Prueba del Sistema	27
Conversión e Implantación	27
Base de datos.....	28
Lenguaje de Programación.....	28
Hardware / Software	28
Manejador de Base de Datos	28
Operacionalización de las variables	29
CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO	30
Tipo de investigación	30
Diseño de investigación	30
Población y muestra	31
Población.....	31
Muestra	31
Técnicas e instrumentos de recolección de datos	32
Técnicas de análisis de datos.....	33
Procedimientos de la investigación.....	33
CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS	35
Aspectos relevantes obtenidos en la investigación.....	35
Análisis de los resultados	36
Estudio de Factibilidad y Analisis	36
Estudio de factibilidad.....	36
Análisis	37
Diseño General.....	38
Diagrama de Flujo de Datos.....	38
Requisitos funcionales.....	39
Requisitos no funcionales.....	40
Diseño Detallado	40

Esquema de permisos para los usuarios.....	40
Diagramas de Casos de Uso	41
Usuarios de Nivel 1 al 4	42
Usuario Adminstrador	43
Super Usuario	44
Diagramas de Bases de Datos	45
Mapas de Navegación	46
Usuarios de Nivel 1 al 4	46
Adminstrador.....	47
Super Usuario	47
Bocetos de Interfaces de Usuario	48
Programación	49
Pruebas del sistema	50
Conversión e implantación	50
CONCLUSIONES	53
RECOMENDACIONES.....	55
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	56
REFERENCIAS ELECTRÓNICAS	57
ANEXOS.....	59
Anexo A: Encuesta informal para recolección de datos	60
Anexo B: Gráficos de respuestas de la encuesta informal.....	64
Anexo C: Manual de usuario del sistema.....	73

LISTA DE CUADROS

	Pág.
Cuadro 1: Cuadro de Operacionalización de las Variables	29
Cuadro 2: Etapas del Proyecto	34
Cuadro 3: Permisos de Usuario	40
Cuadro 4: Pruebas del Sistema	50
Cuadro 5: Pruebas de Integración	51

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1: Diagrama de Flujo de Datos del Sistema Anterior	37
Figura 2: Diagrama de Flujo de Datos del Nuevo Sistema	38
Figura 3: Casos de Uso de Usuarios de Nivel 1-4	42
Figura 4: Casos de Uso Usuario Administrador	43
Figura 5: Casos de Uso Super Usuario	44
Figura 6: Diagrama Entidad-Relación de la Base de Datos	45
Figura 7: Mapa de Navegación Usuarios de Nivel 1-4	46
Figura 8: Mapa de Navegación Usuario Administrador	47
Figura 9: Mapa de Navegación Super Usuario	47
Figura 10: Boceto de Interfaz de Inicio de Sesión	48
Figura 11: Boceto de Interfaz Tablero Kanban	48

LISTA DE GRAFICAS

	Pág.
Gráfica 1: Respuestas a la pregunta uno.....	64
Gráfica 2: Respuestas a la pregunta dos.....	64
Gráfica 3: Respuestas a la pregunta tres.....	65
Gráfica 4: Respuestas a la pregunta cuatro.....	65
Gráfica 5: Respuestas a la pregunta cinco	66
Gráfica 6: Respuestas a la pregunta seis	66
Gráfica 7: Respuestas a la pregunta siete	67
Gráfica 8: Respuestas a la pregunta ocho	67
Gráfica 9: Respuestas a la pregunta nueve	68
Gráfica 10: Respuestas a la pregunta diez	68
Gráfica 11: Respuestas a la pregunta once	69
Gráfica 12: Respuestas a la pregunta doce	69
Gráfica 13: Respuestas a la pregunta trece.....	70
Gráfica 14: Respuestas a la pregunta catorce	71
Gráfica 15: Respuestas a la pregunta quince	71
Gráfica 16: Respuestas a la pregunta dieciséis	72
Gráfica 17: Respuestas a la pregunta diecisiete.....	72



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA
ARMADA
UNEFA – NÚCLEO ZULIA
UNIDAD ACADÉMICA
E. A. D. DE INVESTIGACIÓN
CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS**

**SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA
METODOLOGÍA KANBAN**

**Autor(a): Br. Javier Romero C.I. V-29.842.051
Tutor(a): Ing. Isgleimy Bermúdez C.I. V-14.416.199
Fecha: Febrero, 2025.**

Resumen.

La presente investigación tiene como objetivo desarrollar un sistema de información que automatice la Metodología Kanban. Las bases teóricas se sustentan en autores como David J. Anderson (2010) y J. Llorens Fábregas (1988). El tipo de investigación es descriptiva bajo un diseño de campo, compuesta por una muestra intencional para la recolección de datos. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos fue la encuesta informal. Los procedimientos de la investigación se desarrollaron bajo el esquema de J. Llorens Fábregas para la metodología estructurada de desarrollo de sistemas de información.

Palabras Clave: Kanban, Gestión, Automatización, Sistemas de Información Web.

INTRODUCCIÓN.

Las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) se han integrado profundamente en el día a día del ser humano, convirtiéndose en una herramienta esencial en diversos campos. Su capacidad para transformar la gestión y la resolución de problemas es evidente, y los avances tecnológicos han impulsado la creación de sistemas innovadores con la finalidad de automatizar tareas que, en el pasado, eran de estricto dominio de la mano de obra humana. En el ámbito empresarial, donde la productividad es clave para el éxito financiero, la tecnología se ha convertido en un aliado indispensable para optimizar procesos y alcanzar mayores niveles de eficiencia.

Uno de los componentes donde han tenido mayor impacto las TIC es en la gestión de tareas. Se han desarrollado distintas herramientas y metodologías de gestión a lo largo del tiempo cuyo propósito pretende complementar la aplicación de la gestión y planificación de tareas. Una de estas metodologías es la aplicación del tablero Kanban. Automatizar esta metodología podría permitir a cualquier empresa adoptarla de manera integral optimizando la gestión de las tareas operativas y mejorar la toma de decisiones en función de incrementar la productividad operativa.

En función de esto nos preguntamos ¿Cómo desarrollar un sistema de información que automatice la metodología Kanban? En respuesta se desarrolló este trabajo de investigación. Dividido en cuatro capítulos, en el primero, denominado “El Problema”, podrá apreciar el planteamiento del problema, los

objetivos de la investigación, así como su justificación y delimitación. En el segundo, nombrado como “El Marco Teórico”, podrá observar los antecedentes de esta investigación, sus bases teóricas, bases legales, la definición de los términos que lo acompañaran, y la definición operacional de las variables de la investigación.

Para el tercer capítulo, bautizado como “El Marco Metodológico”, tendrá a disposición el tipo y diseño de esta investigación, la población y la muestra que la integraron, y que técnicas se utilizaron para la recolección y análisis de los datos obtenidos mediante los instrumentos desarrollados. El cuarto capítulo, denominado “Análisis e Interpretación de los Resultados” mostrará el fruto de lo antes desarrollado, presentando consigo una respuesta a la pregunta ¿Cómo desarrollar un sistema de información que automatice la metodología Kanban? Cerrando el tomo con las conclusiones de esta investigación y las recomendaciones para el futuro.

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA

En este capítulo se presentan el planteamiento de problema, un breve resumen histórico del surgimiento de la necesidad dentro de las organizaciones por obtener metodologías que le permitan seguir evolucionando en un contexto comercial cada vez más competitivos, detallando en base a este el objetivo de esta investigación, su justificación, y la problemática que trae consigo.

Planteamiento del problema.

El empleo de la planificación y la gestión para administrar los recursos atribuidos a la ejecución de las actividades llevadas a cabo por el ser humano no es un fenómeno traído al mundo desde la casualidad, desde tiempos primitivos, cuando la tierra presenciaba el nacimiento de las primeras comunidades, el hombre evidencio la necesidad primitiva de organizar y atribuir a cada miembro de la tribu roles concretos de la mano de tareas adjuntas a su función que debían ser llevadas a cabo por cada individuo miembro de la sociedad para así dar lugar al desarrollo y supervivencia del grupo del cual formaban parte.

Dichos roles y funciones eran establecidos para satisfacer las diferentes necesidades del grupo, la obtención de alimentos y la construcción del refugio eran las preocupaciones principales de los líderes de la comunidad, para lo cual diseñan de manera empírica distintas estrategias y esquemas jerárquicos que permitieron el subsistir de los miembros de la comunidad.

En paralelo a la evolución de las sociedades también evolucionaron las necesidades primordiales a cubrir, en consecuencia, evolucionó con ellos las maneras en que los líderes empleaban las metodologías de planificación y gestión para organizar de manera exitosa el uso de los recursos disponibles para satisfacer las nuevas necesidades del hombre. La revolución industrial marcó un punto de inflexión en este sentido, este acontecimiento dio pie a una expansión acelerada de las actividades económicas de la época y dio origen a la necesidad de abandonar el enfoque empírico de la planificación de las actividades y adoptar un enfoque más sistematizado.

Durante el siglo XX se consolidó el hecho de que la revolución industrial había traído consigo un desarrollo acelerado y desorganizado a las organizaciones empresariales haciendo más complejo el manejo y administración de estas. Se hizo necesario elevar la productividad y la competitividad de las empresas y esto sería posible únicamente incrementando la productividad de los trabajadores, lo que condujo al surgimiento de un enfoque científico en la administración sustituyendo el empirismo dominante de la época, materializando así lo que hoy día se conoce como las Teorías Clásicas de la Administración.

La Teoría Clásica de la Administración fue un esfuerzo por identificar los principios y conocimientos que vienen dados en la administración efectiva. Plantea que los principios de la administración son intangibles y afectan la conducta administrativa. Esta teoría se ocupa del aumento de la eficiencia de la empresa a través de su organización, de la forma y disposición de los órganos competentes de la misma (departamentos) y de sus interrelaciones estructurales. Además, aplica los

principios científicos generales de la administración, poniendo el énfasis en la anatomía (estructura) y fisiología (funcionamiento) de la organización.

El principal exponente de la Teoría Clásica de la Administración fue Henry Fayol (Francia), quien primero sistematizó el estudio del comportamiento administrativo y trazó un esquema de una doctrina coherente de la administración centrada en la organización total. Sostuvo que la administración era una habilidad y que los principios administrativos pueden y deben ser enseñados a la alta dirección. Dividió las operaciones administrativas en grupos de actividades relacionadas entre sí, describiendo las principales funciones que deberían realizarse en cualquier organización.

En la actualidad la planificación y la gestión administrativa ha evolucionado significativamente gracias a la influencia del desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC). Las TIC se han vuelto un fuerte aliado de la gestión empresarial y la gerencia, permitiendo a agentes decisores implementar medidas adecuadas basadas en el análisis de datos clave que ayudan a impulsar la operatividad empresarial, dando lugar a una ejecución de los procesos más óptima y asertiva.

Se han desarrollado distintas herramientas y metodologías de gestión a lo largo del tiempo cuyo propósito pretende complementar la aplicación de la gestión y planificación de tareas. Una de estas metodologías es la aplicación del tablero Kanban, El método Kanban es un sistema que proporciona una gestión de proyectos mucho más clara y visual a través de tarjetas, mejorando el flujo de proyectos. Este método consiste en dividir los proyectos en fases delimitadas, que están

representados por columnas, donde se asignan las diferentes tareas, que están representadas por tarjetas.

La metodología Kanban hace que se puedan gestionar de manera general las tareas conforme se van completando, moviéndolas de un estado al siguiente. Este tipo de gestión de tareas hace que el proceso sea mucho más eficiente al estar más organizado, ofrecer mayor claridad sobre las tareas y su estado en el proceso, los responsables de cada una de ellas y fecha de vencimiento.

El método Kanban fue desarrollado a finales de la década de los cuarenta por el ingeniero japonés Taiichi Ohno y recogido en 2010 en el libro Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business de David J. Anderson. Se trata de un método con una gran orientación a la gestión del cambio y a la mejora de los sistemas existentes. El método Kanban, en sí, es un sistema de organización de la producción por el cual se trata de conseguir la optimización de tareas y procesos del equipo, así como obtener un nivel de calidad muy elevado en cada fase del proyecto.

Las principales ventajas que aporta la metodología Kanban son que, dada su representación a través de tarjetas, es una metodología muy visual y muy sencilla, por lo que es fácilmente incorporable al sistema y procesos de una empresa, además de que cualquiera que empiece a usarla puede asimilar su empleo de manera rápida y sencilla. Este método ayuda a optimizar el tiempo de implementación de las tareas del equipo y también la calidad.

Las herramientas disponibles en el mercado que emplean esta metodología en la actualidad, aunque versátiles, carecen de funcionalidades que faciliten su

aplicación en todos los espacios. En consecuencia, las organizaciones empresariales se ven orilladas a emplear el método de manera rudimentaria utilizando medios físicos como tarjetas y tableros en papel y lápiz o, directamente, a no utilizarlo, desaprovechando así todas sus ventajas o, en caso de emplearla de manera manual, exponerse al riesgo de la pérdida de datos e información cuyo valor pueda afectar directamente a la rentabilidad del método trayendo consigo pérdidas en tiempo y eficacia operativa.

Por tanto, se plantea, desarrollar un sistema de información que automatice esta metodología y permita a cualquier empresa adoptarla de manera integral optimizando la gestión de las tareas operativas y mejorar la toma de decisiones en función de incrementar la productividad operativa a través de la ejecución de tareas en función de la calidad del resultado. Esto a través de un sistema de información automatizado puesto en marcha mediante una aplicación web que permita a sus usuarios el seguimiento de sus tareas y elevar la eficiencia de la toma de decisiones.

Formulación del Problema.

En base a lo expuesto **¿Cómo desarrollar un sistema de información que automatice la metodología Kanban?**

Objetivo General.

Desarrollar un sistema de información para la automatización de la metodología Kanban

Objetivos específicos.

- a. Identificar si las condiciones involucradas en la gestión de las tareas operativas en comercios y organizaciones de distinta índole son aptas para la adopción del sistema de información mediante un estudio de factibilidad.
- b. Diseñar un sistema de información en función de automatizar la metodología Kanban
- c. Programar el sistema de información diseñado para la automatización de la metodología Kanban
- d. Ejecutar pruebas de funcionalidad al sistema de información desarrollado.
- e. Implementar el sistema de información desarrollado desplegándolo en la web

Justificación e importancia de la investigación.

La presente investigación se enfocará en realizar la propuesta de un sistema de información que automatice la metodología Kanban, esto en función de facilitarle a las distintas empresas y comercios que ejercen sus actividades económicas dentro del territorio nacional, un medio intuitivo y de sencilla adopción para el seguimiento objetivo de sus tareas, permitiendo el aprovechamiento de la información y datos que arroje el registro de estas tareas, haciendo así, la toma de decisiones y la optimización de procesos más simple.

Desde un punto de vista práctico, esta investigación cobra relevancia al permitir con sus resultados la solución de un problema, por medio de una propuesta proyectiva, mediante una propuesta, y la implementación de encuestas para determinar las necesidades de una población, basándose en el empleo de la metodología estructurada para el desarrollo de la aplicación.

Así mismo, desde la perspectiva teórica se justifica, se pondrán en práctica todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de ingeniería de sistemas, buscando, a través de las teorías y conceptos que engloban el desarrollo de sistemas de información, medios para el desarrollo del sistema de información y generar consigo una propuesta.

Desde una perspectiva metodológica, este estudio cobra relevancia ya que se clasifica como una investigación descriptiva proyectiva. Se recolectaron datos directamente en el campo donde se identificaron las necesidades, con el objetivo de diseñar una propuesta de solución. Esta investigación se basa en la observación

de la realidad y en la aplicación de técnicas de recolección de datos para analizar la situación.

En lo social, la presente investigación se alinea con el nuevo plan de la patria 2025 – 2031 de las “7T Grandes Transformaciones” alineándose con los objetivos de la primera gran transformación, la transformación económica, dada la naturaleza del proyecto, el resultado final puede beneficiar significativamente al ejercicio económico de las organizaciones del país, permitiéndoles, a través de la mejora y un cumplimiento más eficaz de sus tareas, ofrecer un servicio de mayor calidad brindando una mejor satisfacción a sus clientes y elevando su contribución al desarrollo económico del país.

Delimitación del Proyecto.

El proyecto desarrollado dentro de este documento ocupara protagonismo en cualquier empresa dentro del territorio nacional, en la República Bolivariana de Venezuela, que guste adquirir el software producto de este. Dicho software estará en el idioma español y contará con todas las particulares necesarias para su integración en cualquier empresa con un esquema organizacional definido.

CAPITULO II: EL MARCO TEORICO

En este capítulo se exploran todos los aspectos que brindan el contexto teórico a la presente investigación. La metodología Kanban ha tenido participación en contextos comerciales en más de una ocasión, los antecedentes que traen los resultados de estas investigaciones brindan un panorama optimista al norte que aspira esta investigación en el desarrollo del capítulo. Así mismo, se ofrece en detalle las bases teóricas, legales, términos, y variables que acompañan esta investigación.

Antecedentes de la investigación.

Casariego y Dedios (2024) en su tesis titulada “Sistema Web basada en la metodología Kanban para el registro y seguimiento de experiencias formativas en situaciones reales de trabajo en un instituto de Sechura – 2024”, tenían como objetivo desarrollar un sistema web que utilice la metodología Kanban para mejorar el registro y seguimiento de las experiencias formativas de los estudiantes en situaciones laborales reales, con la intención de optimizar el proceso de aprendizaje practico y asegurar un seguimiento efectivo de las actividades formativas.

La implementación del sistema buscaba proporcionar una herramienta eficiente para la gestión educativa, facilitando la visualización del progreso y la colaboración entre los estudiantes y los tutores. La metodología empleada en el estudio fue de

tipo descriptivo y correlacional, con un diseño de investigación que abarco la observación directa y la aplicación de listas de cotejo. La población del estudio compuesta por los estudiantes del instituto de Sechura que realizaban practicas formativas, seleccionando una muestra no probabilística por conveniencia basada en las primeras carpetas entregadas por los estudiantes.

Entre los principales resultados obtenidos, se destaca que el uso del sistema de información basado en Kanban mejoro significativamente la precisión en el registro de experiencias formativas, la identificación de errores y la supervisión de informes. Las listas de cotejo de cotejo aplicadas antes y después de la implementación del sistema mostraron una mejora notable en la documentación y seguimiento de las practicas formativas.

Los estudiantes y supervisores reportaron que el aplicativo web facilito el proceso de registro y seguimiento, incrementando la eficiencia y reduciendo el tiempo necesario para estas tareas. En conclusión, la implementación del sistema web basado en la metodología Kanban tuvo un impacto positivo en la gestión y seguimiento de las experiencias formativas de los estudiantes del instituto de Sechura. Se observo una mejora en el cumplimiento de los procesos, reducción del tiempo de seguimiento y una mayor puntualidad en la entrega de documentos.

Este trabajo de investigación brinda un contexto positivo que da firmeza al norte que aspira esta investigación, exponiendo las ventajas de la metodología Kanban en conjunto al impulso de la TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones), como una herramienta capaz de impulsar la gestión y el seguimiento de tareas operativas en organizaciones comerciales de distinto tipo.

En suma, Monzón (2021) en su tesina “El Impacto de la Automatización de Tareas Rutinarias en los Jóvenes Profesionales Graduados de las Carreras de Licenciatura en Administración y Contador Público de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística”, con el objetivo de analizar el impacto de la automatización de tareas y procesos repetitivos en la organización y en el factor humano interviniente, se planteaban si, a mayor automatización de procesos rutinarios, el profesional ¿Puede realizar más cantidad de actividades productivas que generen valor?

El autor desarrollo una investigación de tipo no experimental, bajo un diseño transversal/transeccional puesto que se recolectaron datos en un solo momento, en un tiempo único, además de un enfoque correlacional-causal dentro del mismo por las relaciones entre las variables que se estudiaron, destacando así, una naturaleza cuantitativa en función de demostrar que se puede realizar mayor cantidad de actividades que generen valor cuanto mayor sea el grado de automatización de tareas rutinarias.

La ejecución del análisis se realizó mediante una encuesta a egresados de Licenciatura en Administración y Licenciatura en Contador Público no mayores a 30 años de edad que hayan participado en procesos de automatización de tareas rutinarias. La encuesta concluyo que, el 76% de los encuestados, destacarían como resultado de la automatización de tareas rutinarias la generación de la posibilidad de llevar a cabo actividades que brindan un mayor valor agregado, por tanto, a

mayor automatización de tareas manuales y rudimentarias, mayor es el grado de eficacia y eficiencia de la organización en la ejecución de sus procesos.

Esta investigación aporta ideas en como la herramienta de la encuesta demuestra vital utilidad al momento de la recolección de datos dentro de una población seleccionada y su protagonismo para un posterior análisis de resultados que puedan brindar un panorama más profundo de la situación actual que atraviese dicha población. Además, resalta el aporte indiscutible de la automatización de tareas dando firmeza al desarrollo de la presente investigación.

Así mismo, Riaño (2021) en su trabajo de grado “Estudio comparativo de metodologías tradicionales y ágiles en la gestión de proyectos” plantea como para la consecución de los objetivos cualquier proyecto es preciso definir adecuadamente la metodología de gestión con el cual se desarrollara e implementara el mismo, por tanto, adquiere el objetivo de realizar un estudio comparativo entre las metodologías PMBOOK, PRINCE2, SCRUM y KANBAN demostrando sus características más relevantes, su efectividad y los tipos de proyectos más comunes donde se emplean.

El autor emplearía una investigación de tipo documental generando con ella una discusión que de pie a la comparación de las distintas metodologías a través de la revisión de distintos textos y fuentes estadísticas. En dicha discusión menciona que, dentro de las fortalezas de la metodología tradicional, esta asegura beneficios tales como la mejora en la calidad de los resultados, aumento de la productividad del equipo del proyecto, reducción de costos, y mayor compromiso con las metas y resultados.

En contraste las fortalezas de las metodologías ágiles son, la existencia de roles claramente definidos, artefactos definidos mínimos, tamaño del equipo desarrollador, y comunicación constante con el cliente. Esta investigación concluye evidenciando como, tanto metodologías tradicionales como ágiles, poseen elementos de común, y menciona que, no es posible afirmar cuál de las metodologías es más favorable que otra, puesto que, cada una puede potenciar el proyecto si se emplea un correcto análisis de que metodología es más conveniente según la naturaleza del proyecto.

Esta investigación aporta a la presente un horizonte claro en función del análisis en que metodología elegir para el desarrollo de este proyecto, dando con ella un bosquejo claro de las ventajas y desventajas de cada una de ellas permitiendo un claro discernimiento en cuál de las metodologías elegir en función de las propiedades del proyecto en desarrollo.

Peralta (2023) en su tesis “Características de la Calidad de Software Basada en los Estándares NTP 12207:2016, ISO 9001 e ISO 9126, para la Mejora del Área de Desarrollo de Software en la UNSCH” plantea que el desconocimiento y la no aplicación de estándares basados en normas NTP e ISO puede afectar enormemente en que el proyecto desarrollado no aporte soluciones que se alineen acorde al desarrollo de los procesos dentro de la organización trayendo como consecuencia sistemas de información que entran en desuso.

Por lo cual, desarrollaría el objetivo de determinar de qué manera la implementación de las características de calidad del software basada en estándares NTP 12207:2016, ISO 9001 e ISO 9126 mejoraría el desarrollo de software en la

UNSCH. Para tal objetivo desarrollo la investigación bajo un enfoque cuantitativo para definir sus objetivos e hipótesis mediante un instrumento de recolección de datos que incluiría los atributos de la calidad del software valorados bajo una escala Likert.

Por tal motivo empleo una investigación aplicada ya que estudia la realidad del proceso de automatización de las actividades académicas y administrativas de la UNSCH bajo el manto del método analítico ya que la investigación se sustenta en hechos comprobables y fundamentos racionales que requieren de una verificación empírica y la constatación mediante el uso de instrumentos de medición de la misma índole.

Esta investigación tuvo entre sus hallazgos más relevantes que, la aplicación del modelo conceptual definido por las normas NTP 12207:2016, ISO 9001 e ISO 9126 , permitió alcanzar características de calidad media en madurez y calidad del servicio de un valor significativo en la dimensión de la funcionalidad de los desarrolladores de software, aportando a la presente investigación un marco de desarrollo que permitirá al proyecto asegurar su calidad y fiabilidad al momento de la implementación del software producto de esta.

Escobedo (2021) en su tesis “Integración de los Sistemas de Información en salud para la toma de decisiones con Business Intelligence para la Gerencia Regional de Salud La Libertad”, tuvo como objetivo principal mejorar la toma de decisiones en la Gerencia Regional de Salud, siguió un diseño experimental de grado preexperimental, utilizando como instrumento de recolección de datos

entrevistas y cuestionarios, que posteriormente fueron validados por juicios de expertos, midiendo la confiabilidad a través del software SPSS.

Para el desarrollo de la plataforma de integración se empleó la metodología SQLBI relacionado a la data science y business intelligence, dando como resultado a la implementación de la plataforma web de integración con Business Intelligence, un incremento significativo en cuanto a la satisfacción de los funcionarios que formaban parte de la población del estudio, demostrando una disminución significativa en el tiempo empleado respecto los tiempos de búsqueda y a la generación de los reportes de manera tal que, pudo comprobar que los reportes generados por la plataforma web mejoraron la toma de decisiones.

Esta tesis aporta a la presente una perspectiva adicional al impacto de los sistemas de información en cuanto a su papel dentro de la toma de decisiones oportunas dentro de una organización, permitiendo mediante estos, una visión más objetiva y completa de la información que estas manejan, afianzando el objetivo de esta investigación por desarrollar un sistema de información que permita ahorrar tiempo y efectuar análisis oportunos del flujo de tareas dentro de una organización.

Bases Teóricas.

Metodología Kanban

Martins (2025) define para Asana, inc. a la metodología Kanban como una forma de ayudar a los equipos a encontrar un equilibrio entre el trabajo que necesitan hacer y la disponibilidad de cada miembro del equipo. La metodología Kanban se basa en una filosofía centrada en la mejora continua, donde las tareas se “extraen” de una lista de acciones pendientes en un flujo de trabajo constante.

La metodología Kanban se implementa por medio de tableros Kanban. Tratándose de un método visual de gestión de proyectos que permite a los equipos visualizar sus flujos de trabajo y la carga de trabajo. Menciona que, en un tablero Kanban, el trabajo se muestra en un proyecto en forma de tablero organizado por columnas. Tradicionalmente, cada columna representa una etapa del trabajo. El tablero Kanban más básico puede presentar columnas como Trabajo pendiente, En progreso y Terminado. Las tareas individuales (representadas por tarjetas visuales en el tablero) avanzan a través de las diferentes columnas hasta que estén finalizadas.

En contraste a esta definición, David J. Anderson en su libro “Kanban Cambio Evolutivo Exitoso Para su Negocio de Tecnología” conceptualiza el funcionamiento de un sistema Kanban señalando que, una tarjeta Kanban equivale a la capacidad del sistema puesto en circulación. Una tarjeta es adjuntada a una parte de trabajo.

Cada tarjeta actúa como un mecanismo de señalización. Una nueva parte del trabajo puede iniciarse únicamente cuando una tarjeta está disponible. Esta tarjeta disponible es adjuntada a una parte del trabajo y permanece con este a medida que el trabajo fluye a través del sistema.

Cuando un trabajo es culminado, inicia un ciclo de reciclaje para la tarjeta, permitiendo su empleo en una nueva parte de trabajo, asegurando de esta manera que el trabajo pendiente o en progreso no sobrecargue la capacidad del sistema, creando con bajo este enfoque, colas de trabajo en espera por asignación de tarjeta, introduciendo el trabajo al sistema únicamente cuando este cuenta con capacidad para soportarlo.

Metodología Estructurada para el desarrollo de Sistemas de Información.

J. Llorens Fábregas define el ciclo clásico de desarrollo de sistemas dentro de las siguientes etapas:

- a. Estudio de Factibilidad
- b. Análisis
- c. Diseño General
- d. Diseño Detallado
- e. Programación
- f. Prueba de Sistema
- g. Conversión e Implantación.

Menciona que, un sistema de información maneja datos acerca de objetos y eventos, con el fin de producir la información necesaria para cumplir con las actividades de una organización, resaltando que, un sistema de información tiene dos componentes básicos, datos, y procesos que transforman esos datos. Para el, la metodología estructurada para el desarrollo de sistemas lleva al analista a desarrollar un conjunto de modelos que van mostrando detalles en forma creciente, tanto de datos, como de procesos.

En el desarrollo de sistemas, un modelo tiene la función de representar una realidad compleja en términos y elementos más simples que permitan al desarrollador del sistema orientarse en la construcción del mismo. Los métodos de análisis y diseño estructurado trabajan en forma escalonada para desarrollar sistemas de información, desde arriba hacia abajo, de lo general a lo particular, llevando al analista a desarrollar una jerarquía de modelos que comienza con una visión muy simple y general del sistema y continua con pequeños modelos adicionales que van mostrando detalles en forma creciente.

La jerarquía de los modelos permite reducir a términos manejables la complejidad de los sistemas, por lo que se convierte en un excelente vehículo para discutir inteligentemente y productivamente con los futuros usuarios del sistema, además, permite comparar la complejidad de sus componentes para estimar razonablemente su costo, asignar responsabilidades concretas, y minimizar las interrelaciones (o maximizar la independencia) entre los componentes del sistema.

Llorens Fábregas describe que, antes de diseñar un nuevo sistema, es necesario comprender el área del negocio para el cual se diseña ese sistema, para ello, la

forma más directa es analizar en detalle significativo que hace el sistema actual y cómo funciona, en su criterio, el mejor medio para obtener esa necesaria comprensión del negocio es la representación del sistema actual en diagramas de flujo de datos, ya que, siendo un modelo grafico fácil de visualizar, puede ser verificado con los representantes funcionales del sistema.

Posteriormente se desarrolla el diseño de la arquitectura del nuevo sistema, teniendo en consideración los resultados de la etapa anterior, el analista, empleando sus conocimientos, experiencia e intuición, detallara cada uno de los aspectos funcionales envueltos en los datos que maneja el sistema y sus procesos. Una vez llevado a cabo esta etapa, el proyecto se conduce hacia su materialización a través de la programación y la implantación del mismo, terminando así, su ciclo de desarrollo.

Gestión del Conocimiento y Tecnología de la Información y Comunicaciones.

Díaz Rodríguez (2006) aporta que, en contraste con la era industrial, donde el valor de las compañías se representaba por la capacidad de su planta, maquinarias y equipos, en la actual «era de la información», la producción, distribución y uso de información y conocimiento son los componentes básicos para el diseño, producción y/o distribución de productos y servicios nuevos o mejorados.

El conocimiento como fuente para la creación de propuestas de valor, debe ser concebido de manera adecuada y oportuna, construido, sistematizado y compartido, labores que constituyen retos de la gerencia tan importantes como los tradicionales intereses de disponer de la mejor tecnología, mejores políticas y mejores recursos humanos para maximizar tanto la producción como las utilidades.

Para tener éxito en la nueva economía, se requiere un nuevo marco conceptual, que se refiera al conocimiento como un activo nuclear en las organizaciones, no como un gasto, y que no interprete las inversiones en Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) como un factor de éxito en sí mismo sino como parte de una estrategia más amplia que incluye dimensiones sociales y culturales.

La gestión de conocimiento se dirige a los temas críticos de adaptación y supervivencia organizacional, así como la capacidad de ser competente frente a los cambios ambientales incrementales y discontinuos que caracterizan el ambiente empresarial. Esencialmente estos hechos involucran procesos organizacionales que buscan una combinación sinérgica de datos y de la capacidad de tecnologías

de información para el procesamiento de información, así como la capacidad innovativa y creativa de los seres humanos.

Bases Legales.

- a. Artículo 1 del Decreto N° 825 de fecha 10 de mayo de 2000: “Se declara el acceso y el uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político de la República Bolivariana de Venezuela”.
- b. Ley Sobre el Derecho de Autor, Artículo 5: “El autor de una obra del ingenio tiene por el sólo hecho de su creación un derecho sobre la obra que comprende, a su vez, los derechos de orden moral y patrimonial determinados en esta Ley”.
- c. Ley Sobre el Derecho de Autor, Artículo 17: “Se entiende por programa de computación a la expresión en cualquier modo, lenguaje, notación o código, de un conjunto de instrucciones cuyo propósito es que un computador lleve a cabo una tarea o una función determinada, cualquiera que sea su forma de expresarse o el soporte material en que se haya realizado la fijación”.
- d. Ley Sobre el Derecho de Autor, Artículo 18: “Corresponde exclusivamente al autor la facultad de resolver sobre la divulgación total o parcial de la obra y, en su caso, acerca del modo de hacer dicha divulgación, de manera que nadie puede dar a conocer sin el consentimiento de su autor el contenido esencial o la descripción de la obra, antes de que aquél lo haya hecho o la misma se haya divulgado”

- e. Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, Artículo 9: “Los bienes y servicios puestos a disposición de las personas, no deben implicar riesgos para su salud o seguridad, salvo los usuales o reglamentariamente admitidos en condiciones normales y previsibles de utilización.”
- f. Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, Artículo 31: “A los fines de esta Ley, se entenderá como comercio electrónico, cualquier forma de negocio, transacción comercial o intercambio de información con fines comerciales, bancarios, seguros o cualquier otra relacionada, que sea ejecutada a través del uso de tecnologías de información y comunicación de cualquier naturaleza. Los alcances de la presente Ley, son aplicables al comercio electrónico entre la proveedora o proveedor y las personas, sin perjuicio de las leyes especiales.”
- g. Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, Artículo 32: “Los proveedores de bienes y servicios dedicados al comercio electrónico deberán prestar la debida atención a los intereses de las personas y actuar de acuerdo con prácticas equitativas de comercio y la publicidad. Los proveedores no deberán hacer ninguna declaración, incurrir en alguna omisión o comprometerse en alguna práctica que resulte falsa, engañosa, fraudulenta y discriminatoria. Las proveedoras o proveedores dedicados al comercio electrónico deberán llevar y conservar un completo y preciso registro de las transacciones que realicen por un periodo de cinco años”.

- h. Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, Artículo 33: “Las proveedoras o proveedores asociados al comercio electrónico que difundan información de los bienes y servicios que provean, deberán presentar la información en idioma oficial, de manera veraz, clara, precisa y accesible, a fin de evitar ambigüedad o confusión a la consumidora o al consumidor y a la usuaria o usuario, para que este pueda tener la posibilidad de expresar su consentimiento en la adquisición del bien o servicio ofrecido”.
- i. Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, Artículo 37: “En las negociaciones electrónicas, la proveedora o el proveedor deberán garantizar a las personas la privacidad y la confidencialidad de los datos e información implicada en las transacciones realizadas, de forma tal que la información intercambiada no sea accesible para terceros no autorizados”.

Definición de Términos.

Kanban

Es una metodología que apela a recursos visuales para la gestión de la producción y del flujo de trabajo en general. El término procede del idioma japonés y refiere, justamente, a una señal visual.

Sistema de Información.

Es un conjunto de componentes que interaccionan entre sí para alcanzar un fin determinado, el cual es satisfacer las necesidades de información de dicha organización. Estos componentes pueden ser personas, datos, actividades o recursos materiales en general, los cuales procesan la información y la distribuyen de manera adecuada, buscando satisfacer las necesidades de la organización.

Estudio de Factibilidad.

Estudio que tiene como objetivo determinar si es posible ofrecer una solución automatizada a los problemas o desafíos que enfrenta una organización.

Análisis.

Etapas de un proyecto de desarrollo de sistemas donde se complementa o amplía el análisis preliminar hecho durante un estudio de factibilidad con el fin de establecer una especificación de requerimientos para el sistema.

Diseño General.

Etapas donde se produce el documento “Especificación Funcional del Sistema”
Dicho documento, normalmente, contiene una visión global del nuevo sistema, de sus procedimientos, sus reportes, archivos, y bases de datos.

Diseño Detallado.

Etapa donde se desarrollan las “Especificaciones de Programas y Procedimientos”. Cada reporte, formato de pantalla, archivo, tabla, base de datos, modulo, y componente del sistema se especifica en detalle suficiente para que el documento constituya una guía en la construcción del nuevo sistema.

Programación.

Etapa de un proyecto cuya actividad central es el desarrollo y prueba del nuevo sistema de información. En ella cada programa se prueba individualmente, se desarrollan todos los programas necesarios para llevar a cabo la conversión de los datos del sistema actual al nuevo sistema y para crear los nuevos archivos o bases de datos. Además, se redactan los manuales de usuario y se ensambla lo que constituirá la documentación del sistema.

Prueba del Sistema.

Etapa del proyecto donde se valida y verifica el sistema como conjunto, todos los componentes desarrollados en la etapa de la programación se integran y se prueban como un todo.

Conversión e Implantación.

Fase del proyecto donde se crean los archivos y bases de datos necesarios para el funcionamiento del nuevo sistema dando comienzo a pruebas de aceptación.

Además, se inicia el entrenamiento del personal que utilizara y operara el nuevo sistema.

Base de datos.

Es una colección de datos interrelacionados, almacenados como un conjunto, con el fin de servir a diversos usuarios y a varias aplicaciones.

Lenguaje de Programación.

Lenguaje que le permite al programador indicar al computador las operaciones que debe realizar para cumplir con los requerimientos de una aplicación.

Hardware / Software

El nombre genérico “hardware” incluye a todos los equipos físicos de procesamiento de datos. Opuesto al hardware, está el “software”, compuesto por todos los programas de soporte o de aplicación que establecen las operaciones del hardware debe llevar a cabo.

Manejador de Base de Datos.

Componente de software que lleva a cabo todas las operaciones que involucran el acceso a una base de datos.

Operacionalización de las Variables.

Cuadro 1: Cuadro de Operacionalización de las Variables. Fuente: propia

Objetivo General: Desarrollar un sistema de información para la automatización de la metodología Kanban			
Variable	Objetivos Específicos	Dimensión	Indicadores
Sistemas de Información Web	Identificar si las condiciones involucradas en la gestión de las tareas operativas en comercios y organizaciones de distinta índole son aptas para la adopción del sistema de información mediante un estudio de factibilidad.	Situación Actual del Sistema	Factibilidad Técnica Factibilidad Económica Factibilidad Operativa
	Diseñar un sistema de información en función de automatizar la metodología Kanban	Diseño del Sistema	Requerimientos Funcionales Requerimientos no Funcionales Diagramas
	Programar el sistema de información diseñado para la automatización de la metodología Kanban	Programación del Sistema	Lenguaje de Programación Bases de Datos
	Ejecutar pruebas de funcionalidad al sistema de información desarrollado.	Pruebas del Sistema	Pruebas Funcionales
	Implementar el sistema de información desarrollado desplegándolo en la web	Implantación del Sistema	Pruebas de Integración

CAPITULO III: MARCO METODOLOGICO.

Tipo de Investigación.

Dada la naturaleza del proyecto, donde se pretende realizar una breve descripción de la realidad para conocer la factibilidad y el impacto de un sistema de información para la automatización de la metodología Kanban, el tipo de investigación es descriptiva. Tamayo y Tamayo (2003) define que la investigación descriptiva *“comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición O procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente”* (p. 46).

Diseño de Investigación.

El diseño de la investigación en función del método empleado se considera de campo, puesto que la información necesaria para el desarrollo de la propuesta será recogida de la realidad. Tamayo y Tamayo (2003) la conceptualiza que este diseño se emplea *“cuando los datos se recogen directamente de la realidad”* (p. 110) y considera que *“su valor radica en que permiten cerciorarse de las verdaderas condiciones en que se han obtenido los datos”* (p. 110).

Población y Muestra.

Población.

Tamayo y Tamayo (2003) define a la población de un estudio como la *“totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis o entidades de población que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado estudio”* (p. 176).

Para efectos de esta investigación, dado su objetivo: desarrollar un sistema de información que automatice la Metodología Kanban, no se cuenta con una población objetivo con características particulares, el proyecto pretende constituir un sistema de información de fácil acceso para toda entidad natural o empresarial con la intención de adquirir un software para la gestión y el seguimiento óptimo de sus tareas. Se tomarán en cuenta, en consecuencia, a cualquier persona mayor de edad que se encuentre bajo una relación de trabajo con alguna entidad pública o privada.

En función de esto, el proceso que mayor impacto generará en la investigación será la etapa inicial denominada “Estudio de Factibilidad”. Este estudio nos permitirá conocer a detalle que tan factible, valga la redundancia, será la implantación del software producto de esta investigación, brindando así, validez a la misma.

Muestra.

Tamayo y Tamayo (2003) brinda el concepto de la *muestra “descansa en el principio de que las partes representan el todo y por tanto refleja las características*

que definen la población de la cual fue extraída” (p. 176). Dado el amplio espectro que supone la población propuesta, se utilizara un muestreo intencionado para la aplicación del estudio de factibilidad. Se brindará, a criterio del investigador, una encuesta a tantas personas sea posible hasta que el investigador se considere satisfecho y considere que recabo datos suficientes para emitir un juicio de factibilidad.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.

Para efectos de esta investigación, como técnica de recolección de datos se utilizará la observación. Tamayo y Tamayo (2003) menciona que *“es la más común de las técnicas de investigación; la observación sugiere y motiva los problemas y conduce a la necesidad de la sistematización de los datos”* (p.182). En suma, el instrumento de recolección de datos será la encuesta informal, mediante el uso de cuestionarios simples. Tamayo y Tamayo (2003) aclara que la encuesta *“parte de la premisa de que si queremos conocer algo sobre el comportamiento de las personas. lo mejor es preguntarlo directamente a ellas.”* (p. 110).

Técnicas de Análisis de Datos.

Como técnica de análisis para este proyecto se utilizará la estadística descriptiva la cual, Chacín (2024) citando a Rendon (2016) la define como “la rama de la estadística que formula recomendaciones de cómo resumir, de forma clara y sencilla, los datos de una investigación en cuadros, tablas, figuras o gráficos” (p. 50).

Procedimientos de la Investigación.

Bajo el enfoque teórico de la metodología estructurada para el desarrollo de sistemas de información, el cumplimiento de los objetivos de este proyecto se dividirá entre las distintas etapas descritas por J. Llorens Fábregas como el ciclo de vida de los sistemas de información, dicha etapas son:

- a) Estudio de Factibilidad
- b) Análisis
- c) Diseño General
- d) Diseño Detallado
- e) Programación
- f) Prueba de Sistema
- g) Conversión e Implantación.

Por tanto, se procede a describir las etapas relacionadas a cada objetivo de la investigación, mediante el siguiente cuadro:

Cuadro 2: Etapas del Proyecto. Fuente: propia

Objetivos Especificos	Etapas	Técnicas e Instrumento
Identificar si las condiciones involucradas en la gestión de las tareas operativas en comercios y organizaciones de distinta índole son aptas para la adopción del sistema de información mediante un estudio de factibilidad.	Estudio de factibilidad Análisis	Cuestionario Análisis Cuantitativo
Diseñar un sistema de información en función de automatizar la metodología Kanban	Diseño General Diseño Detallado	Levantamiento de Requisitos Diseño de Diagramas
Programar el sistema de información diseñado para la automatización de la metodología Kanban	Programación	Lenguaje de Programación Bases de Datos
Ejecutar pruebas de funcionalidad al sistema de información desarrollado.	Prueba del Sistema	Pruebas Funcionales
Implementar el sistema de información desarrollado desplegándolo en la web	Conversión e implantación.	Pruebas de Integración

CAPITULO IV: ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

Aspectos Relevantes Obtenidos en la Investigación.

Se eligió deliberadamente un grupo de veintiocho personas mayores de edad para ser encuestados. Luego de la encuesta se observó el comportamiento siguiente: 92,86% de la muestra se encontraba bajo una relación de trabajo con alguna entidad pública o privada al momento de la encuesta, en suma, un 89,29% de la muestra menciona que contaba con dispositivos con conexión a internet en su lugar de trabajo.

Solo el 28,46% de la muestra desempeñaba algún papel como supervisor o miembro de la mesa gerencial en su lugar de trabajo, sin embargo, el 87,5% de ellos estuvo de acuerdo, luego de que fuera explicada, en que un sistema de información que automatice la Metodología Kanban podría ser una propuesta de valor para la organización donde trabajaban.

En materia operativa el 89,29% de los encuestados menciona que la entidad donde trabaja cuenta con mas de un departamento o área, en contraste, 96,43% estuvo de acuerdo que la comunicación entre los distintos departamentos o áreas de la empresa donde trabajaban era de extrema necesidad para una correcta gestión de las tareas. Entre los encuestados, solo el 60,71% compartiría que, la empresa donde trabaja, muestra un esquema claro de jerarquías entre los distintos roles que desempeñan los colaboradores.

Aunque el 67,86% de los participantes cuenta con herramientas digitales para la gestión de tareas, solo el 14,29% conoce la Metodología Kanban, este hecho supone un reto para la presente investigación, por lo que se plantea introducir, como aspecto de la implantación del sistema, una introducción breve y concisa de que es la Metodología Kanban y cómo funciona a los futuros usuarios del sistema. Adicional a esto, los participantes mencionaron que la empresa donde trabajan posee equipos y presupuesto para la adquisición de nuevos sistemas, ambos aspectos en un porcentaje del 60,71%.

Análisis de los resultados.

Etapas I y II: Estudio de Factibilidad y Análisis.

Estudio de Factibilidad.

En función de lo descrito, podemos elaborar un estudio de factibilidad, este consiste en evaluar si las condiciones donde se desarrollara el proyecto son adecuadas para el mismo. Económicamente, el proyecto es factible, la mayoría de los encuestados proporcionaría como información que la entidad donde trabajan cuenta con presupuestos y equipos de trabajo para la adquisición de nuevos software y tecnologías.

Operativamente, el proyecto es factible, la mayor parte de la muestra describió que poseen herramientas con acceso a internet en sus espacios de trabajo y

cuentan con experiencia en la manipulación de aplicativos para la gestión de tareas. En suma, en materia Técnica, el proyecto es factible, los encuestados no solo mencionaron experiencia en el manejo de dispositivos de cómputo y aplicativos de gestión de tareas, sino que, además, el investigador cuenta con los conocimientos necesarios en técnicas y conceptos técnicos para el desarrollo optimo del proyecto en cuestión.

Análisis.

El estudio de factibilidad, luego de un análisis cuantitativo en función de los porcentajes de respuesta de los encuestados, demostró que el proyecto se sostiene sobre circunstancias que le permitirán su correcto desarrollo. Es importante resaltar que la mayoría de los encuestados no conocía la Metodología Kanban, en consecuencia, no lo habrían utilizado nunca en espacios de trabajo, por tanto, se plantea de vital importancia elaborar un manual de usuario minucioso para el nuevo sistema a desarrollar para que de esta manera el usuario tenga completo dominio de la Metodología Kanban y sus características para un correcto empleo del sistema.

La aplicación clásica de la Metodología Kanban puede describirse mediante el siguiente diagrama de flujo de datos:

Figura 1: Diagrama de Flujo de Datos del Sistema Anterior. Fuente: propia

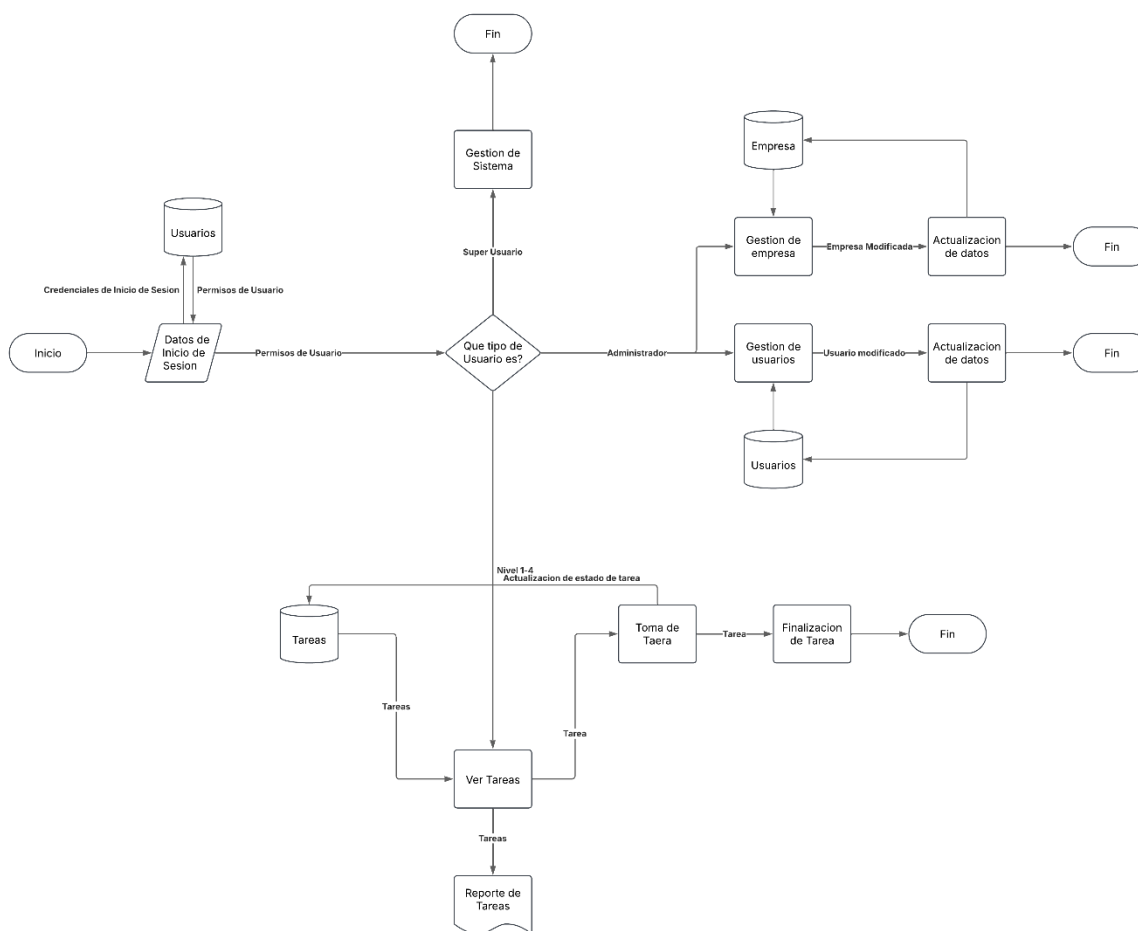


Etapa III: Diseño General.

Diagrama de Flujo de Datos.

Es una representación gráfica del recorrido de los datos dentro del sistema. Se presenta a continuación el diagrama de flujo de datos para el nuevo sistema propuesto.

Figura 2: Diagrama de Flujo de Datos del Nuevo Sistema. Fuente: propia.



Requisitos Funcionales.

Los requisitos funcionales detallan que aspectos debe cumplir el sistema de acuerdo a sus exigencias funcionales para dar pie al cumplimiento de su objetivo.

Dichos requisitos para el presente proyecto son:

- a) Gestión de Usuarios: el sistema debe permitir crear, modificar, leer, y eliminar los distintos usuarios que integraran al sistema.
- b) Gestión de Empresa: el sistema debe permitir al usuario administrador gestionar y plasmar toda la estructura empresarial, permitiéndole crear, modificar, leer, y eliminar a los distintos departamentos, áreas, y sedes que conforman a la empresa.
- c) Gestión de Tareas: el sistema debe permitir crear, modificar, leer, y eliminar las tareas que conformaran las tarjetas en los distintos tableros Kanban desplegados en la aplicación.
- d) Permisos de Usuario: el sistema debe contar con distintos tipos de usuario diferenciándolos a través de un esquema de permisos de seguridad.
- e) Panel de inicio de sesión: un formulario de inicio de sesión que requiera de credenciales como usuario único y contraseña para el ingreso al sistema.

Requisitos no Funcionales.

Los requisitos no funcionales comprenden una serie de características que el sistema debe cumplir, sin embargo, no entran dentro del gobierno de los aspectos funcionales del mismo. Los requisitos no funcionales para este sistema son:

- a) Interfaz intuitiva: el sistema debe contar con una interfaz entendible e intuitiva que facilite la navegación y la experiencia del usuario.
- b) Estándares modernos del desarrollo web: el sistema debe cumplir con los estándares modernos del desarrollo web haciéndolo compatible con cualquier navegador o dispositivo.

Etapas IV: Diseño Detallado.

Esquema de permisos para los usuarios.

En el siguiente cuadro se detallan los distintos niveles que tendrá cada usuario en función de los permisos que este amerite:

Cuadro 3: Permisos de Usuario. Fuente: propia.

Nivel de Seguridad	Permiso
Nivel 1	Permite al usuario interactuar con las tareas de su área de trabajo.

Nivel 2	Permite al usuario interactuar con las tareas de varias áreas en el mismo departamento
Nivel 3	Permite al usuario interactuar con las tareas de varias áreas y varios departamentos dentro de la misma sede
Nivel 4	Permite al usuario interactuar con las tareas de todas las áreas, departamentos, y sedes.
Administrador	Permite al usuario: crear, modificar, leer, y eliminar usuarios, sedes, áreas, y departamentos para la empresa
Super Usuario	Destinado al desarrollador del sistema, permite modificar el estado de una empresa de activo a inactivo, registrar empresas, y usuarios.

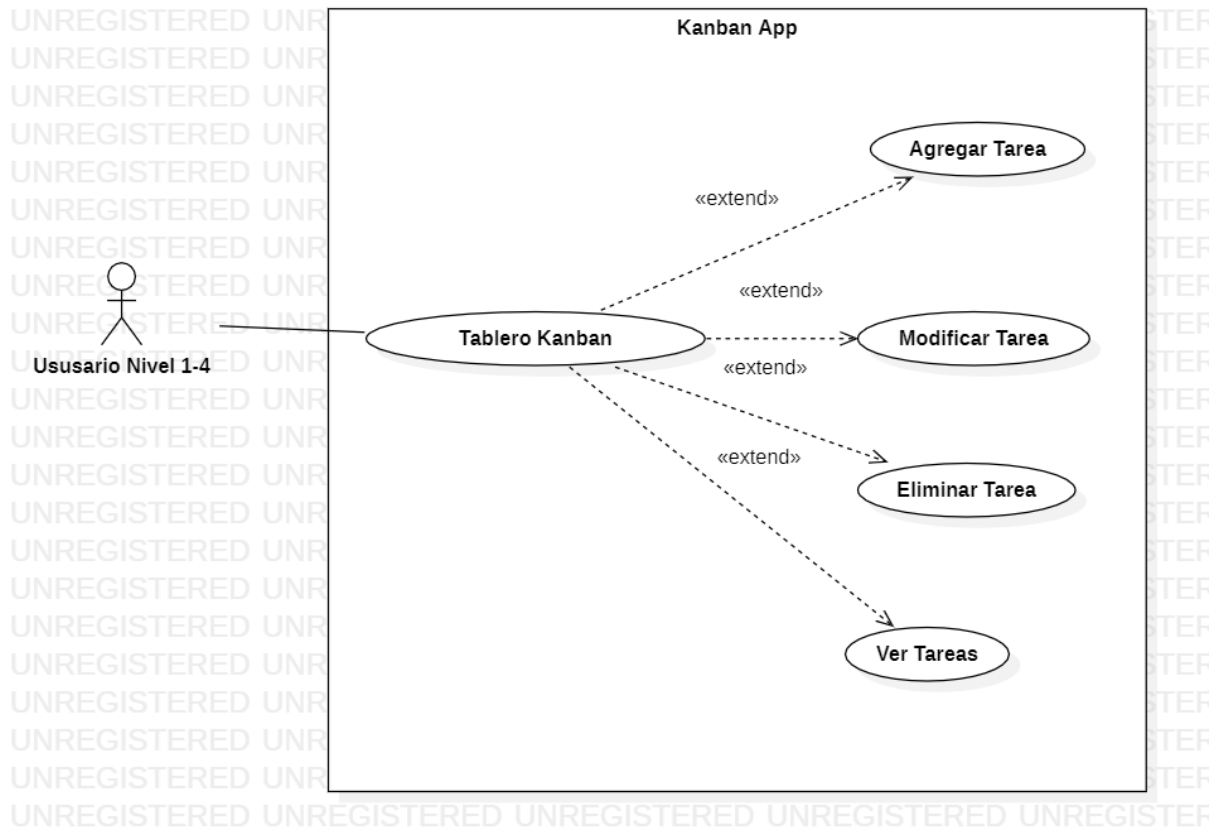
Diagramas de Casos de Uso

A continuación, se presentan los distintos diagramas de caso de uso para cada tipo de usuario. Los diagramas de Caso de Uso son una representación gráfica donde se detalla a que procesos tiene acceso cada actor del sistema.

Usuarios del Nivel 1 al 4.

Estos usuarios tienen acceso a los mismos procesos, cada uno en el contexto de su nivel, el nivel uno tendrá acceso a los procesos dentro de su área de trabajo, el nivel dos tendrá acceso a otras áreas de trabajo dentro de su departamento, el nivel tres tendrá acceso a otros departamentos dentro de la misma sede, y el nivel cuatro tendrá acceso a todas las sedes, departamentos, y áreas.

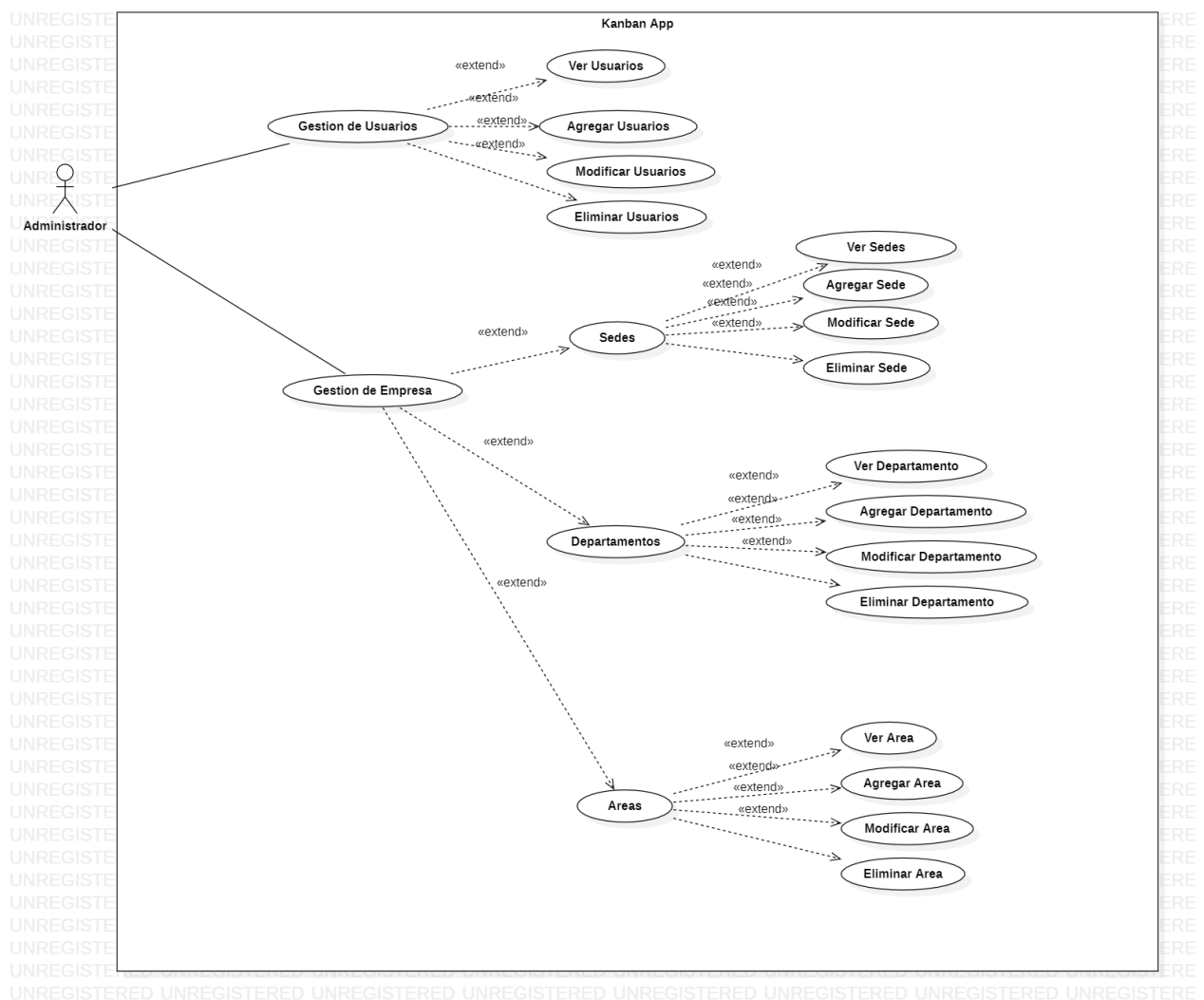
Figura 3: Casos de Uso de Usuarios de Nivel 1-4. Fuente: propia.



Usuario Administrador.

Este actor tendrá acceso a la gestión entera del entorno de trabajo de la empresa, así como será el encargado de gestionar los usuarios y asignar los permisos a cada uno.

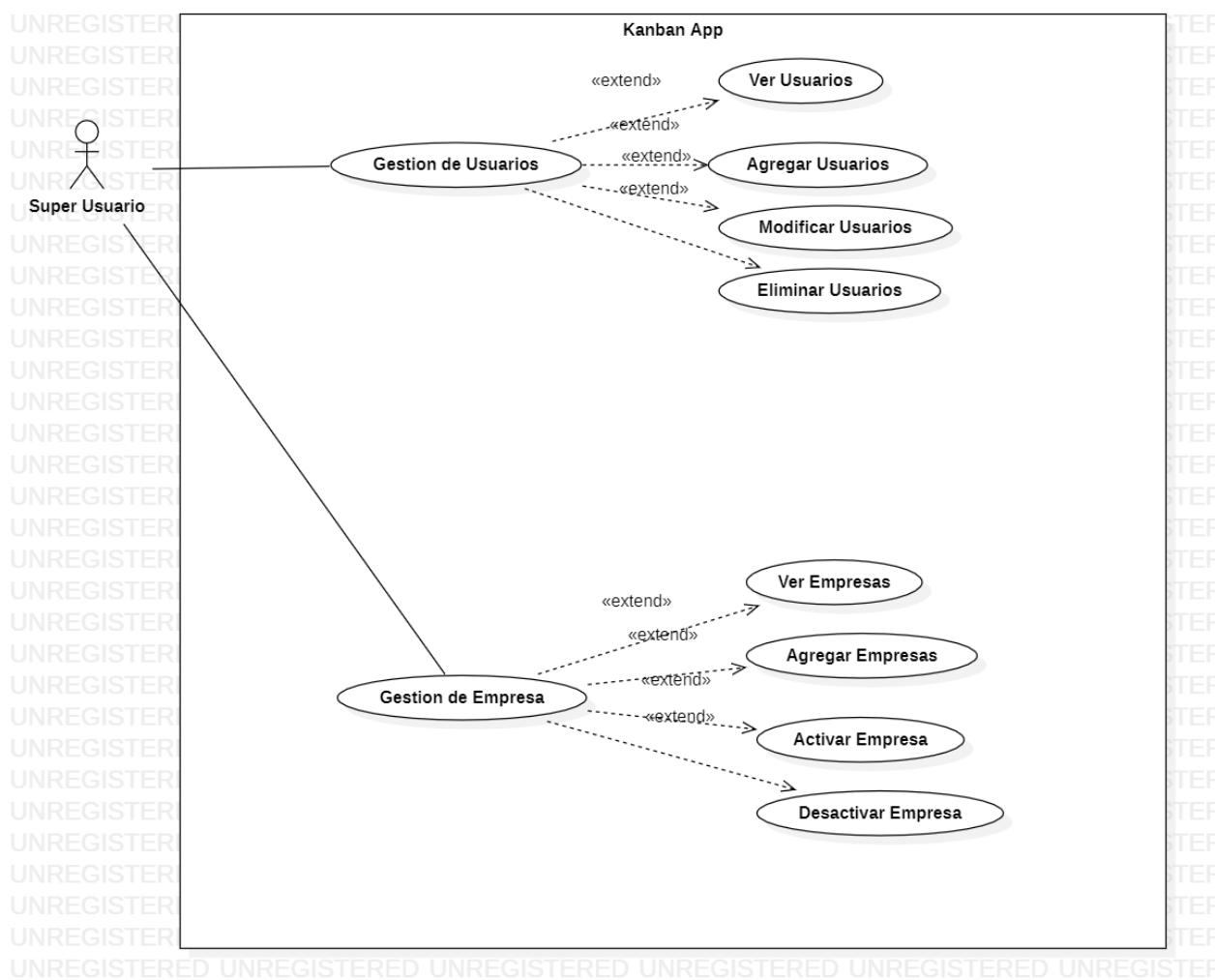
Figura 4: Casos de Uso Usuario Administrador. Fuente: propia.



Super Usuario.

Este actor tendrá acceso a procesos de gestión de usuario pudiendo crear nuevos super usuarios, además de poder ver las empresas registradas en el sistema y tener la potestad de activar o desactivar su actividad dentro del mismo.

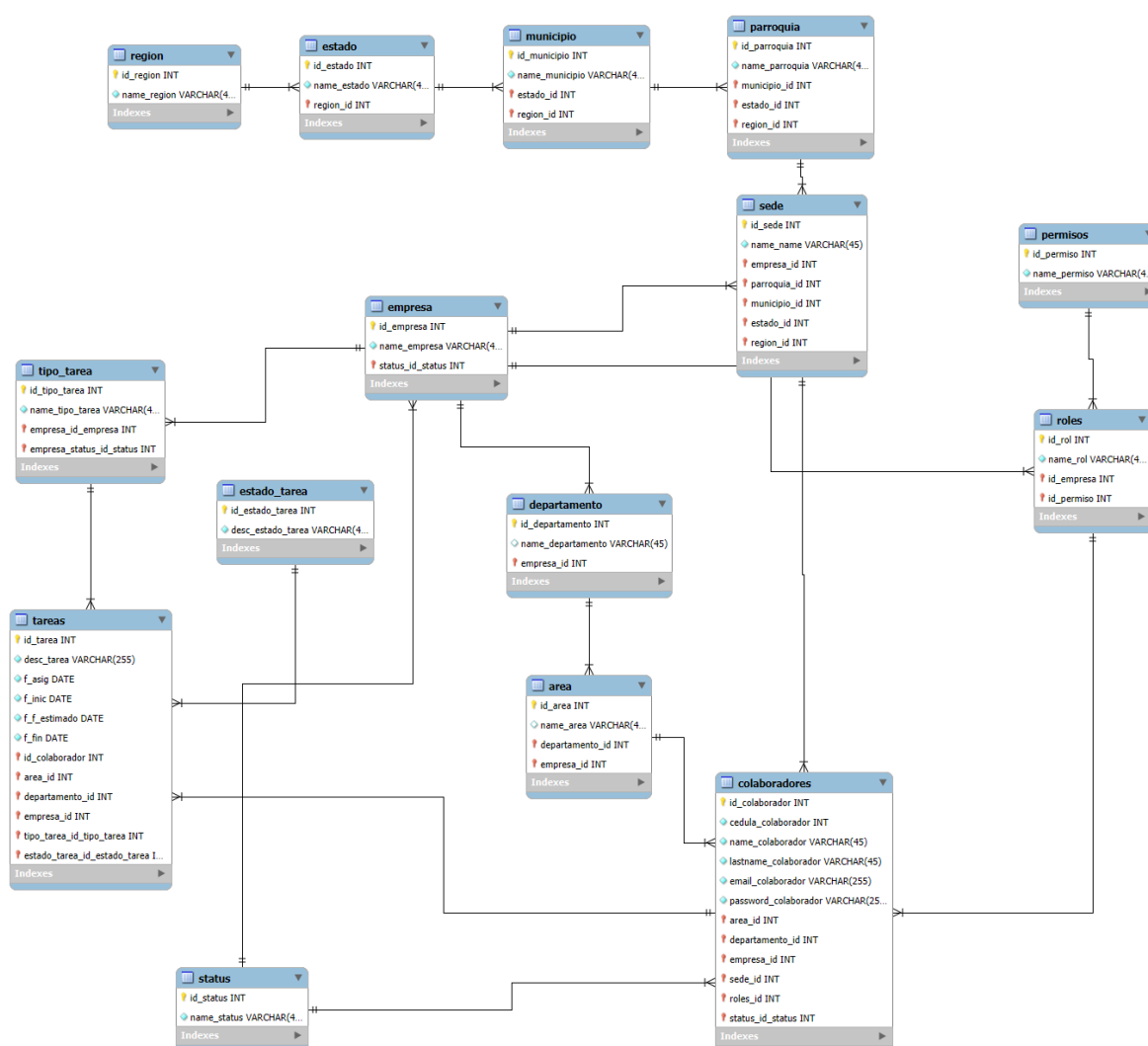
Figura 5: Casos de Uso Super Usuario. Fuente: propia.



Diagramas de Bases de Datos.

Este diagrama describe todas las tablas que conforman la base de datos y sus relaciones.

Figura 6: Diagrama Entidad-Relación de la Base de Datos. Fuente: propia

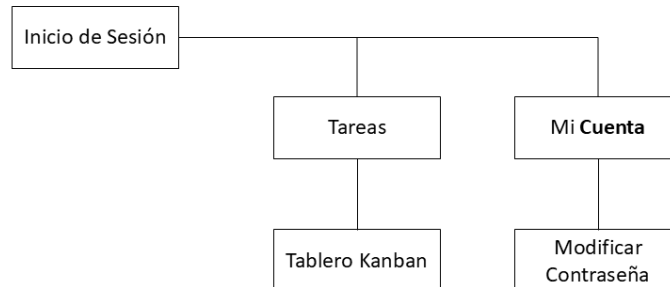


Mapas de Navegación.

Los mapas de navegación son una representación gráfica del recorrido de cada usuario del sistema a través de las interfaces del mismo, este diagrama detalla a que interfaces tiene acceso cada usuario de una manera sencilla y fácil de comprender. Para este sistema los distintos mapas de navegación son:

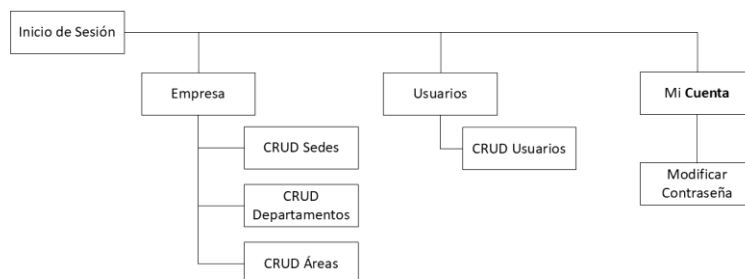
Usuarios Nivel 1 al 4.

Figura 7: Mapa de Navegación Usuarios de Nivel 1-4. Fuente: propia.



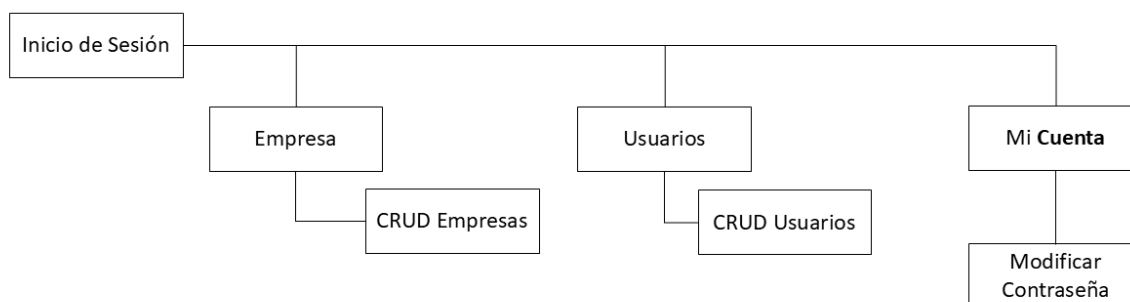
Administrador.

Figura 8: Mapa de Navegación Usuario Administrador. Fuente: propia.



Super Usuario.

Figura 9: Mapa de Navegación Super Usuario. Fuente: propia.



Bocetos de Interfaces de Usuario

Figura 10: Boceto de Interfaz de Inicio de Sesión. Fuente: propia.

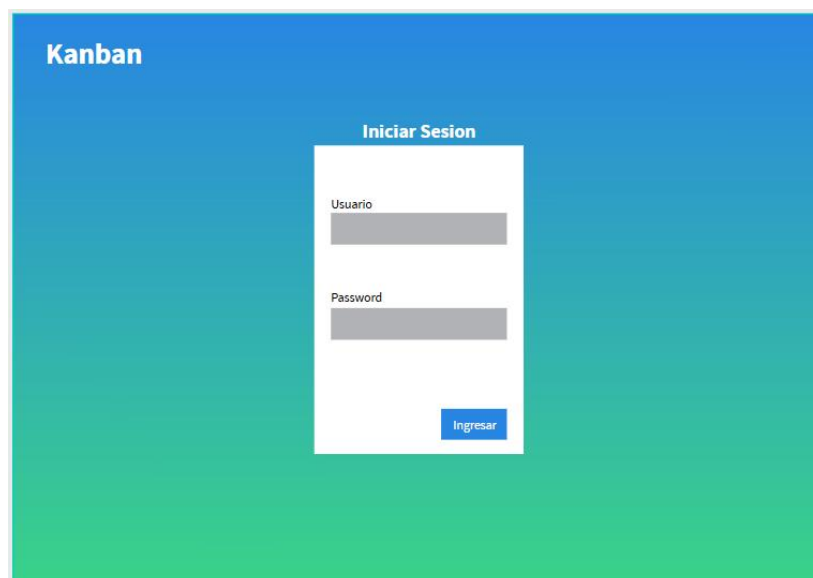
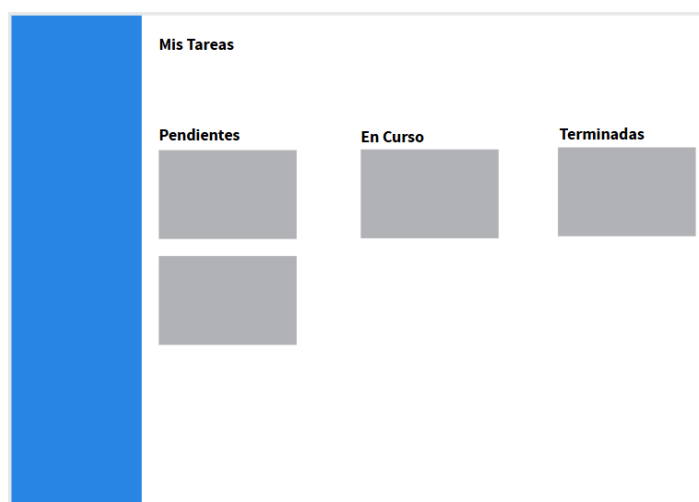


Figura 11: Boceto de Interfaz Tablero Kanban. Fuente: propia.



Etapa V: Programación.

Para esta etapa es preciso descomponer el sistema en dos entidades, front-end, este es el nombre que lleva a todos los elementos desarrollados que cumplen un rol visual, como interfaces graficas, animaciones, e interacción dinámica con el usuario. Y back-end, esta es la parte de todo sistema que maneja toda la lógica para la manipulación de los datos y no es visible para el usuario.

Para el front-end se utilizarán HTML5 como lenguaje de maquetado y el lenguaje de estilos en cascada CSS3 a través de la librería de componentes de Material Desing Bootstrap. En suma, se utilizará el lenguaje JavaScript para dar dinamismo a los componentes y mejorar la experiencia del usuario. Para el back-end se utilizará el lenguaje PHP en su versión 8, este lenguaje es uno de los más longevos en el desarrollo web contando con una amplia presencia dentro del internet y una gran comunidad que motiva su continuo desarrollo. Para la emisión de los reportes de cada modulo del sistema se considerará utilizar la librería dompdf de PHP.

El entorno de desarrollo local a emplear será el facilitado por el servidor XAMPP, dicho servidor local utilizará MaridaDB como gestor de bases de datos y el lenguaje SQL será empleado para el desarrollo de la misma. Una vez desarrollado el sistema se procederá a la migración de los archivos y bases de datos a un servicio de hosting web para su implantación.

Etapa VI: Pruebas del Sistema.

Las pruebas del sistema corresponden a una serie de indicadores que validan el correcto funcionamiento del sistema. Se emplearon pruebas exhaustivas con el fin de detectar cualquier error que pudiera afectar la experiencia del usuario de manera negativa, comprometiendo así la integridad del sistema y su correcta implantación.

Cuadro 4: Pruebas del Sistema. Fuente: propia.

Prueba	Observación
Inicio de Sesión (a los diferentes usuarios)	Se ejecuta correctamente.
Gestión de Tareas en el Tablero Kanban	Se ejecuta correctamente.
Gestión de Usuarios	Se ejecuta correctamente.
Gestión de Empresa	Se ejecuta correctamente.
Emisión de reporte	Se ejecuta correctamente.

Etapa VII: Conversión e Implantación.

Con el fin de asegurar la correcta integración de cada uno de los componentes del sistema, se llevaron a cabo distintas pruebas en busca de errores que pudieran afectar el uso del mismo. Estas pruebas se centraron en evaluar minuciosamente cada uno de los componentes del sistema para evidenciar si las funcionalidades del

sistema se ejecutaban de forma precisa, además de asegurar que cada elemento de la interfaz gráfica interactuara adecuadamente con el usuario.

Cuadro 5: Pruebas de Integración. Fuente: propia.

Prueba	Descripción	Observación.
Conexión a la base de datos	Verificar si la aplicación puede conectarse a la base de datos e interactuar con sus tablas	Funcionamiento correcto
Interfaz de usuario	Verificar que los elementos interactivos ejecutaran sus funciones correctamente	Funcionamiento correcto
Rendimiento	Verificar que los tiempos de respuesta del sistema fueran aceptables para una experiencia de usuario fluida.	Funcionamiento correcto
Seguridad	Verificar que los datos sensibles de los usuarios	Funcionamiento correcto.

	estuvieran correctamente protegidos bajo cifrados.	
--	---	--

CONCLUSIONES

Tras la culminación de esta investigación se consiguieron todos los objetivos planteados en la misma, además, se logró alcanzar el propósito inicial que consistía en el desarrollo e implantación de un sistema de información que automatizara la Metodología Kanban, ofreciendo de esta manera, un producto para la gestión de tareas que puede ser aplicado a cualquier entidad pública o privada de manera integral aprovechando con este todas las ventajas que puede ofrecer la Metodología Kanban para la gestión de tareas y toma de decisiones.

Para el desarrollo de este proyecto, los conocimientos adquiridos durante la carrera de ingeniería en sistemas cobraron vital protagonismo, gracias a ellos pudo ser desarrollado el producto de esta investigación cumpliendo con estándares modernos del desarrollo web en materia de técnicas, diagramas, diseño y tecnologías empleadas. Así mismo, fueron el medio indispensable para el análisis estadístico dentro de la recolección de datos y posterior levantamiento de requisitos para el proyecto.

Es importante destacar que, al utilizar la metodología estructurada bajo los conceptos de J. Llorens Fábregas, el proyecto pudo avanzar de manera continua y sin interrupciones, empleando cada fase expuesta por esta metodología llevándola al detalle para de esta manera aprovechar todas las ventajas que ofrecía en función de la planificación y ejecución del proyecto.

Ahora, las organizaciones cuentan con un medio web interactivo para la gestión de tareas y la mejora en la toma de decisiones que le permitirán hacerse un paso adelante en un entorno de mercado cada vez más competitivo, permitiéndoles crecer en sus indicadores de eficiencia operativa y satisfacción de sus clientes.

RECOMENDACIONES

Pese a cumplimiento de los objetivos, aun se presentan oportunidades de mejora para el sistema. En primera instancia el idioma empleado en el sistema es el español, se recomienda emplear un sistema de idiomas en futuras actualizaciones del sistema para así alcanzar nuevos horizontes y cada vez más usuarios puedan sumarse al sistema.

Así mismo, podrían considerarse nuevos proyectos de desarrollo donde el sistema alcance nuevos mercados como lo son las aplicaciones móviles y de escritorio, permitiendo con esto nuevos medios para la integración del sistema en distintos medios y circunstancias sin afectar su efectividad para la gestión de las tareas.

Se recomienda para el futuro del proyecto mejorar la inversión en materia de hosting para salvaguardar la integridad del mismo y que este pueda permanecer en funcionamiento a largo plazo, mejorando con este aspecto el alcance del proyecto y como los usuarios viven su experiencia dentro del sistema.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Anderson, J (2010). Kanban Cambio Evolutivo Exitoso Para su Negocio de Tecnología. Blue Hole Press. ISBN 978-0-9845214-3-2.

Chacín, A (2024). Sistema De Información Web Para La Gestión De Servicios En El Laboratorio Clínico Hinestroza Ferrer C.A [Tesis de grado, no publicada] Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño.

Díaz Rodríguez, L. V., (2006). Gestión del conocimiento y tecnología de información y comunicaciones. Revista Escuela de Administración de Negocios, (58), 41-59.

Llorens Fábregas, J (1988). Sistemas de Información Metodología Estructurada (2da Ed. Tomo I). Editorial Reverte Venezolana.

Tamayo y Tamayo (2003). El proceso de la investigación científica. Editorial Limusa. ISBN 986-18-5872-7.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS.

Casariego y Dedios (2024). Sistema Web basada en la metodología Kanban para registro y seguimiento de experiencias formativas en situaciones reales de trabajo en un instituto de Sechura – 2024 [Tesis para obtener el título de ingeniero en sistemas, Universidad Cesar Vallejo].

<https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/150888>

Monzón, V (2021). El impacto de la automatización de tareas rutinarias en los jóvenes profesionales graduados de las carreras de Licenciatura en Administración y Contador Público de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística [Tesina para la licenciatura en administración, Universidad Nacional de Rosario].

<https://hdl.handle.net/2133/28472>

Peralta, K (2023). Características De La Calidad De Software Basada En Los Estándares Ntp 12207:2016, Iso 9001 E Iso 9126, Para La Mejora Del Área De Desarrollo De Software En La Unsch. Ayacucho, 2021 [Tesis de maestría, Universidad Ricardo Palma].

<https://repositorio.urp.edu.pe/entities/publication/74e406b0-2dae-4598-88bc-4f43350f4c68>

Riaño, N (2021). Estudio comparativo de metodologías tradicionales y ágiles aplicadas en la gestión de proyectos [Trabajo de grado para la especialización de gestión de proyectos, Universidad Pontificia Bolivariana].

<https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/9611>

Velázquez, L (2021). Integración de los sistemas de información en salud para la toma de decisiones con Business intelligence para la gerencia Regional de Salud La Libertad [Tesis de maestría, Universidad Cesar Vallejo].

<https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/55941>

Anexos

Anexo A.

Encuesta Informal para Recolección de Datos.

1. ¿Es usted mayor de edad?
 - a. Si
 - b. No
2. En la actualidad. ¿Se encuentra usted bajo una relación contractual de trabajo con alguna entidad pública o privada?
 - a. Si
 - b. No
3. En su lugar de trabajo. ¿Cuenta usted con acceso a dispositivos o herramientas de cómputo (Laptop, PC de escritorio, Teléfonos, ¿Tablet) con acceso a internet?
 - a. Si
 - b. No
4. La organización donde usted trabaja. ¿Cuenta con un esquema de jerarquías entre los distintos roles de los colaboradores?
 - a. Si
 - b. No
5. ¿La organización donde trabaja cuenta con más de un departamento o área?
 - a. Si
 - b. No

6. ¿Desempeña usted algún cargo como supervisor o miembro de la mesa gerencial?
- a. Si
 - b. No
7. En su trabajo. ¿Cuenta usted con herramientas que le faciliten el seguimiento y la gestión de sus tareas o la de los miembros de su equipo?
- a. Si
 - b. No
8. Si su respuesta anterior fue afirmativa. ¿Dichas herramientas se utilizan a través de medios digitales (aplicativos webs o de escritorio para la gestión de tareas)?
- a. Si
 - b. No
9. ¿Conoce usted la Metodología Kanban?
- a. Si
 - b. No
10. Si su respuesta anterior fue afirmativa. ¿Ha utilizado la Metodología Kanban en su lugar de trabajo?
- a. Si
 - b. No

11. Si su respuesta anterior fue afirmativa. ¿Considera usted la Metodología Kanban como una propuesta de valor para la gestión y seguimiento de las tareas?
- a. Si
 - b. No
12. Si su respuesta anterior fue afirmativa. ¿Ha utilizado la Metodología Kanban a través de medios digitales (aplicativos webs o de escritorio)?
- a. Si
 - b. No
13. ¿Está usted de acuerdo en que los medios digitales representan una propuesta de mayor valor frente a medios tradicionales (pizarras, libretas, etc.) para la gestión de tareas?
- a. Si
 - b. No
14. Para la gestión de tareas en la organización donde trabaja. ¿Es de extrema necesidad la comunicación entre los distintos departamentos que la conforman para una correcta gestión de las tareas?
- a. Si
 - b. No
15. ¿La organización donde trabaja cuenta con equipos de trabajo dedicados a la adquisición de nuevas propuestas en software y tecnología?
- a. Si
 - b. No

16. ¿La organización donde trabaja cuenta con un presupuesto para la adquisición de nuevos software y tecnologías?

- a. Si
- b. No

17. En la organización donde usted trabaja. ¿Un sistema de información que automatice la Metodología Kanban podría mejorar la gestión de tareas y la toma de decisiones?

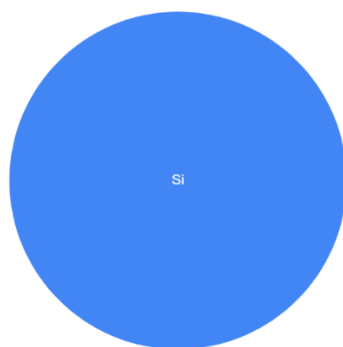
- a. Si
- b. No

Anexo B

Gráficos de Respuestas de la Encuesta Informal.

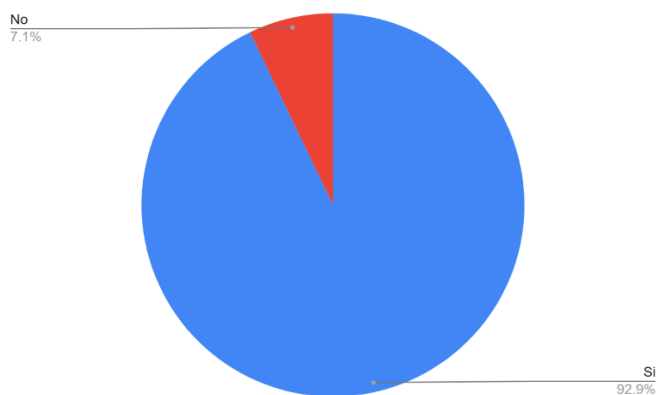
1. ¿Es usted mayor de edad?

Grafica 1: Respuestas a la pregunta uno. Fuente: propia.



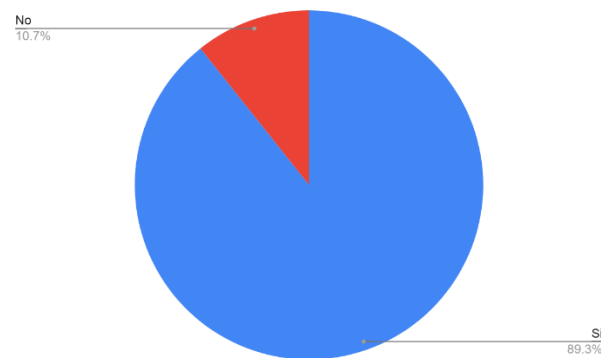
2. En la actualidad. ¿Se encuentra usted bajo una relación contractual de trabajo con alguna entidad pública o privada?

Grafica 2: Respuestas a la pregunta 2. Fuente: propia



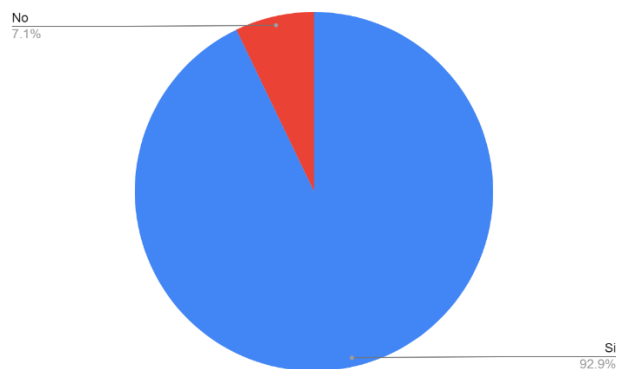
3. En su lugar de trabajo. ¿Cuenta usted con acceso a dispositivos o herramientas de cómputo (Laptop, PC de escritorio, Teléfonos, ¿Tablet) con acceso a internet?

Grafica 3: Respuestas a la pregunta 3. Fuente: propia.



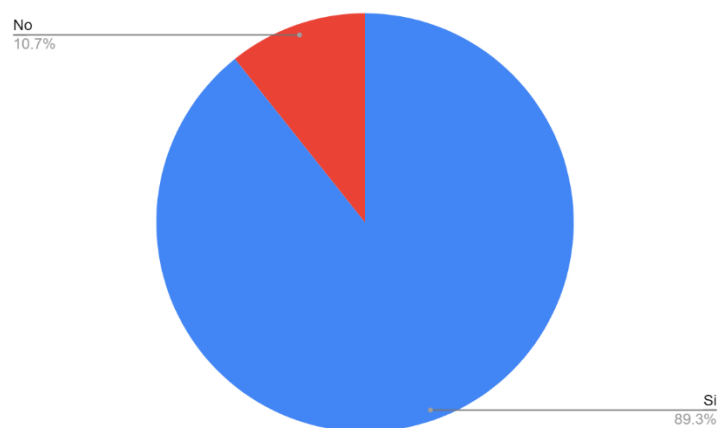
4. La organización donde usted trabaja. ¿Cuenta con un esquema de jerarquías entre los distintos roles de los colaboradores?

Grafica 4: Respuestas a la pregunta 4. Fuente: propia.



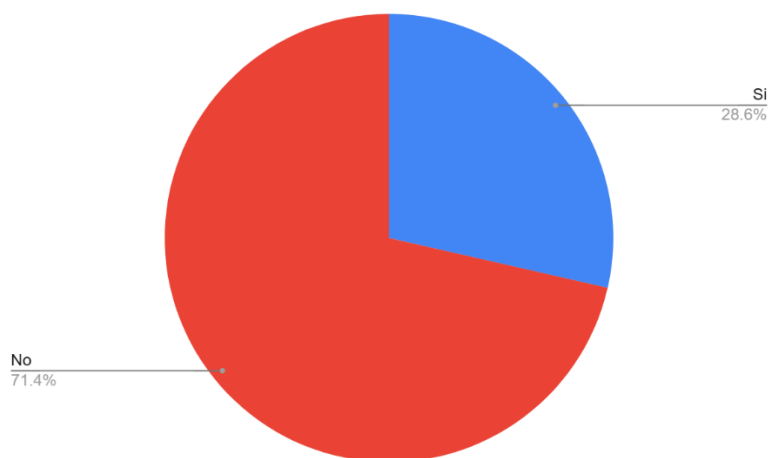
5. ¿La organización donde trabaja cuenta con más de un departamento o área?

Grafica 5: Respuestas a la pregunta 5. Fuente: propia.



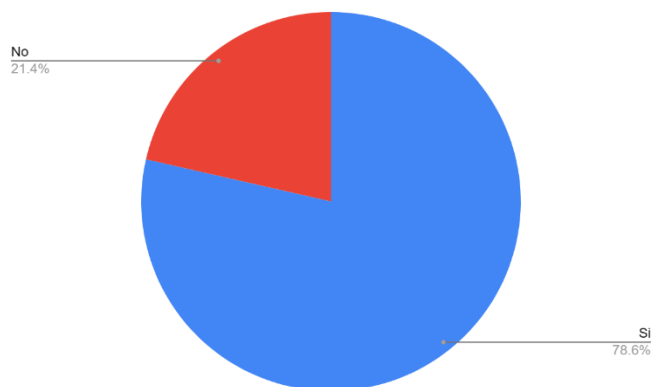
6. ¿Desempeña usted algún cargo como supervisor o miembro de la mesa gerencial?

Grafica 6: Respuestas a la pregunta 6. Fuente: propia.



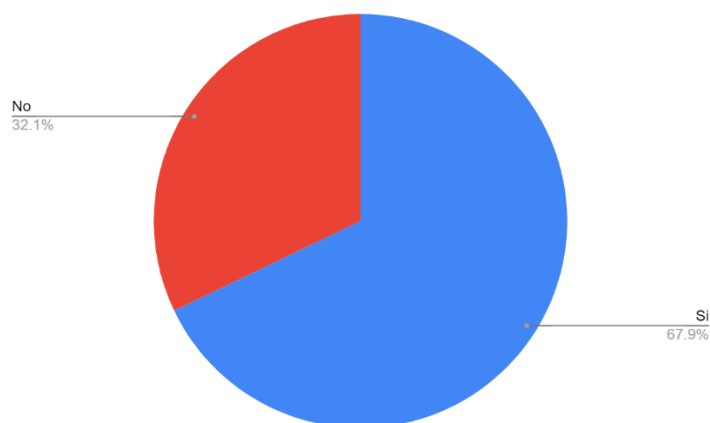
7. En su trabajo. ¿Cuenta usted con herramientas que le faciliten el seguimiento y la gestión de sus tareas o la de los miembros de su equipo?

Grafica 7: Respuestas a la pregunta 7. Fuente: propia.



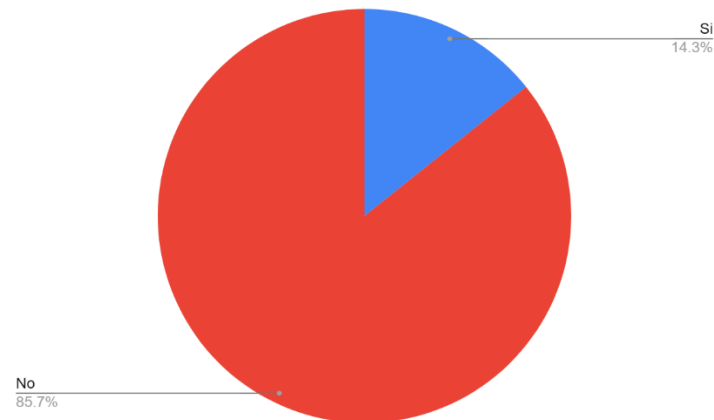
8. Si su respuesta anterior fue afirmativa. ¿Dichas herramientas se utilizan a través de medios digitales (aplicativos webs o de escritorio para la gestión de tareas)?

Grafica 8: Respuestas a la pregunta 8. Fuente: propia.



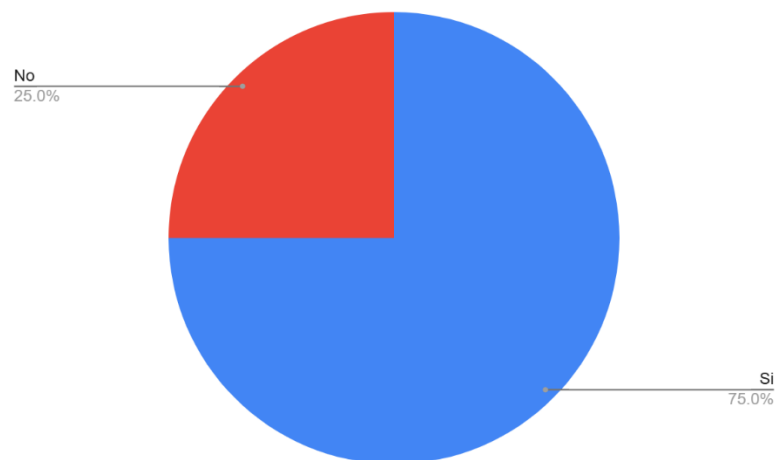
9. ¿Conoce usted la Metodología Kanban?

Grafica 9: Respuestas a la pregunta 9. Fuente: propia.



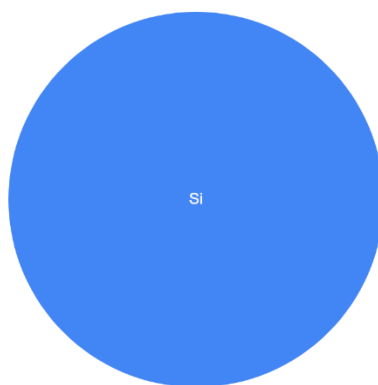
10. Si su respuesta anterior fue afirmativa. ¿Ha utilizado la Metodología Kanban en su lugar de trabajo?

Grafica 10: Respuestas a la pregunta 10. Fuente: propia.



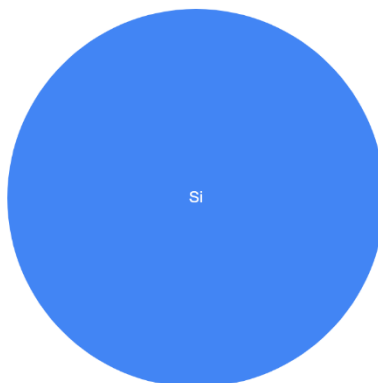
11. Si su respuesta anterior fue afirmativa. ¿Considera usted la Metodología Kanban como una propuesta de valor para la gestión y seguimiento de las tareas?

Grafica 11: Respuestas a la pregunta 11. Fuente: propia.



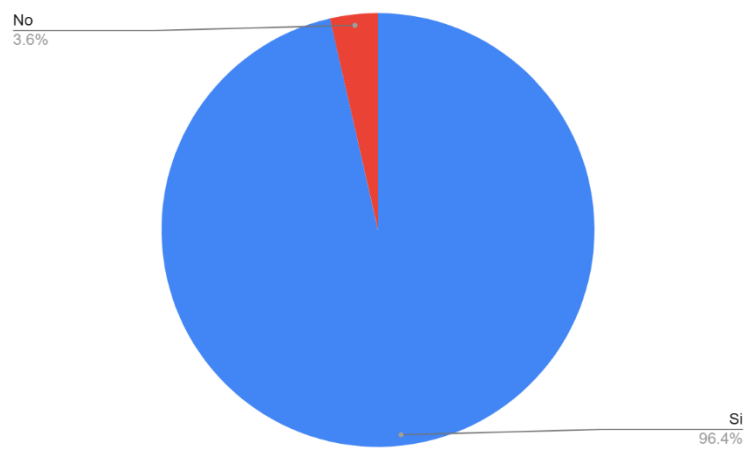
12. Si su respuesta anterior fue afirmativa. ¿Ha utilizado la Metodología Kanban a través de medios digitales (aplicativos webs o de escritorio)?

Grafica 12: Respuestas a la pregunta 12. Fuente: propia.



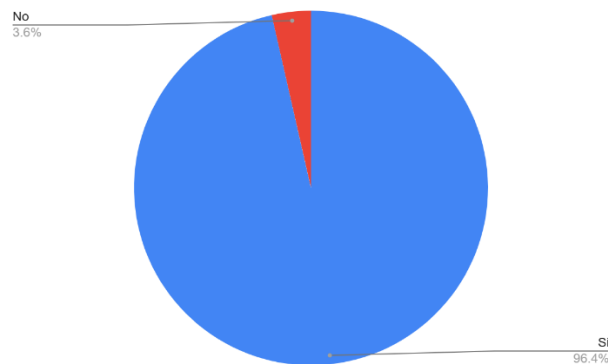
13. ¿Está usted de acuerdo en que los medios digitales representan una propuesta de mayor valor frente a medios tradicionales (pizarras, libretas, etc.) para la gestión de tareas?

Grafica 13: Respuestas a la pregunta 13. Fuente: propia.



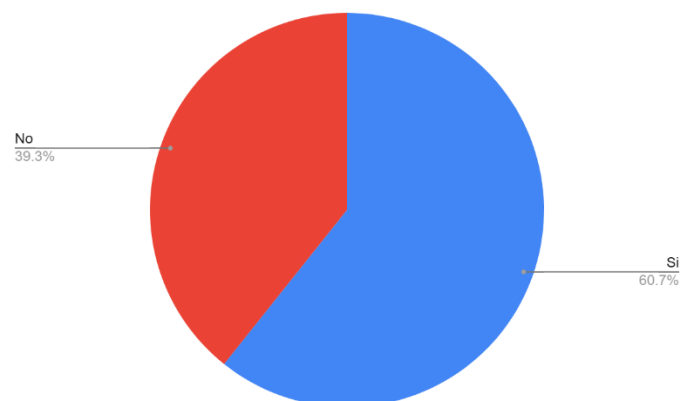
14. Para la gestión de tareas en la organización donde trabaja. ¿Es de extrema necesidad la comunicación entre los distintos departamentos que la conforman para una correcta gestión de las tareas?

Grafica 14: Respuestas a la pregunta 14. Fuente: propia.



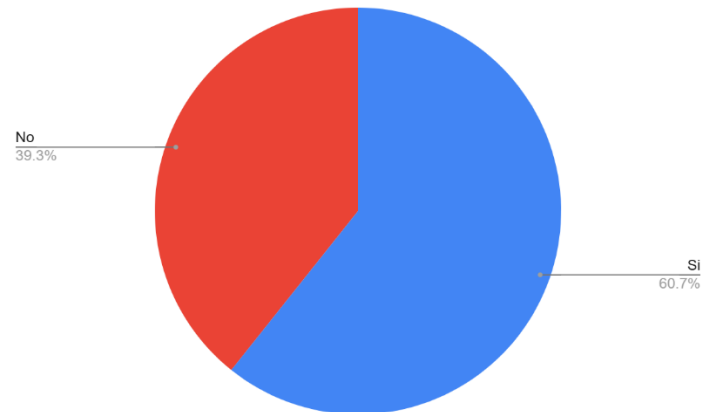
15. ¿La organización donde trabaja cuenta con equipos de trabajo dedicados a la adquisición de nuevas propuestas en software y tecnología?

Grafica 15: Respuestas a la pregunta 15. Fuente: propia.



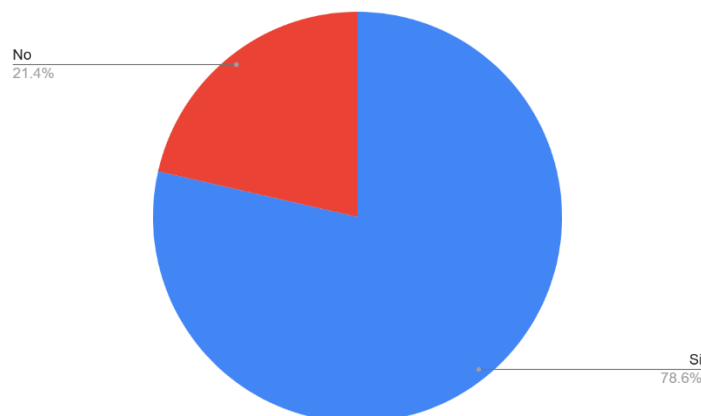
16. ¿La organización donde trabaja cuenta con un presupuesto para la adquisición de nuevos software y tecnologías?

Grafica 16: Respuestas a la pregunta 16. Fuente: propia.



17. En la organización donde usted trabaja. ¿Un sistema de información que automatice la Metodología Kanban podría mejorar la gestión de tareas y la toma de decisiones?

Grafica 17: Respuestas a la pregunta 17. Fuente: propia.



Anexo C

Manual de Usuario del Sistema

Ingreso al Sistema

Llene el formulario utilizando sus credenciales para acceder al sistema. Las credenciales están compuestas por su correo electrónico y su contraseña. Una vez llenado el formulario, presione el botón “Ingresar” para entrar al sistema.

Registro

En caso de no contar con credenciales registradas en el sistema, presión el enlace “Crear Cuenta” y siga los siguientes pasos:

1. Llene el formulario con los datos solicitados: Nombre, Apellido, Cedula de Identidad, Correo Electrónico, y Contraseña. La contraseña es una clave secreta necesaria para su ingreso al sistema, no la comparta con nadie.
2. Configure su espacio de trabajo llenando el formulario con el nombre de la empresa donde aplicara el sistema, posteriormente llene los formularios indicando cuales son los departamentos de su empresa, que áreas la conforman, y cuales son los roles que se aplican en su empresa.
3. Configure los permisos de cada rol, los permisos son desde el nivel 1 al 4 o de administración.
 - a. El nivel 1 permite tener acceso a las tareas del área de trabajo del usuario.

- b. El nivel 2 permite tener acceso a las tareas de distintas áreas en el mismo departamento del usuario.
 - c. El nivel 3 permite tener acceso a las tareas de distintos departamentos dentro de una sede de la empresa.
 - d. El nivel 4 permite tener acceso a las tareas de todas las sedes, departamentos, y áreas.
 - e. El Administrador tiene acceso a configurar el esquema organizacional de la empresa y a registrar usuarios.
4. Configure las sedes de su empresa creando tantas como sean existentes, llene el formulario colocando la ubicación de cada sede.
 5. Configure que tipos de tareas se realizan en su empresa.
 6. Registre a los usuarios que conforman a la empresa llenado el formulario con sus datos personales, el rol que emplean en la empresa, y a qué sede pertenecen.

Tablero Kanban

Una vez ingresado al sistema apreciará el tablero Kanban, podrá apreciar la interfaz dividida en tres columnas, cada columna representa el estado de la tarea descrita en la tarjeta Kanban (Asignada, En Curso, Finalizada).

Interactúe con la tarjeta Kanban presionando el botón “Iniciar” para pasar la tarea del estado “Asignada” a “En Curso”. En misma instancia, presione el botón “Finalizar” para pasar la tarea del estado “En Curso” a “Finalizada”

Presione el botón “Agregar Tarea” y llene el formulario definiendo el tipo de tarea y a que área o departamento esta asignada, para crear una nueva tarjeta Kanban en la columna “Asignada”.

Utilice el botón “Filtrar” para ver las tareas bajo los criterios de los distintos filtros disponibles.

Gestión de Cuenta.

Dirijase al apartado “Mi Cuenta” para cambiar su contraseña.

Gestión de Empresa.

En el apartado “Mi empresa” podrá modificar los datos de la empresa que indico en la etapa de registro.

Utilice el apartado “Sedes” para modificar o añadir nuevas sedes a su empresa. En el apartado “Usuarios” podrá agregar o modificar los usuarios registrados a en su empresa.

Estas funciones son exclusivas del usuario administrador.

Gestión de Sistema

Utilice el apartado “Registros” para ver a todas las empresas registradas y sus usuarios. Presione el botón de estado para activarlos o desactivarlos.

Esta función es exclusiva del Super Usuario.